

Varian Medical Systems Eclipse

ESAPI v15.6 / v16.1

Production Ready (v3.0.0)

EclipseDataMiner

Version 3.0.0 (Released: September 26, 2026)

放射線治療計画データマイニング・品質保証 総合技術マニュアル

本マニュアルは、放射線治療計画装置 Varian Eclipse における10,000件規模の治療計画データマイニング・品質管理システム **EclipseDataMiner** の導入手順、操作仕様、輪郭事前マッピング (Pre-Scan & Alias Mapping)、線量指標 (DQP) 抽出、照射野幾何学的複雑度解析モデル (MCS, Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length)、STA ワーカー スレッド・ストリーミングアーキテクチャ、およびトラブルシューティングを網羅した公式技術文書です。

TARGET ENVIRONMENT

Varian Eclipse v15.6 / v16.1 (ESAPI)

EXECUTION FRAMEWORK

Microsoft .NET Framework 4.6.1 (x64)

DEPLOYMENT ARCHITECTURE

Single Executable (Costura.Fody)

VALIDATION STATUS

111/111 Tests Passed (100% PASS)

目次 (Table of Contents)

第1章**システム概要とクイックスタート**

EclipseDataMiner の目的、基本機能、画面構成、および導入・起動手順

**第2章****臨床操作仕様・機能詳細マニュアル**

4つのメインタブの操作手順、検索・絞り込み、輪郭マッピング、DQP指標、および抽出実行

**第3章****システムアーキテクチャ・設計仕様書**

レイヤ分離構造、STA ワークスレッド、ストリーミングパイプライン、およびメモリ管理規約

**第4章****詳細設計仕様書 (Detailed Specification)**

入出力データ仕様 (CSV / JSONL)、プラン複雑度指標 (MCS, Edge Metric, LT, AL)、および匿名化規約

**第5章****臨床受入試験（コミショニング）手順書**

受入試験プロトコル、幾何・線量指標の整合性検証、および臨床承認署名票

**第6章****トラブルシューティング・FAQ**

ESAPI 権限エラー、メモリ管理、輪郭表記揺れの解決、およびよくある質問

**第7章****開発者ガイド・コーディング規約**

MSBuild x64 ビルド、単体テスト規約、コレクション同期規約、および PR ガイドライン

**第8章****標準開発計画仕様書 (SDLP)**

7大品質原則（測度空間整合性、エプシロン分離等）、4層 DoD ゲート、およびリリース規約

**付録****更新履歴 (Changelog)**

v3.0.0 / v2.4.0 / v2.3.0 リリースノート、主要マイルストーン、および更新履歴



第1章

システム概要とクイックスタート

EclipseDataMiner の目的、基本機能、画面構成、および導入・起動手順

Varian 社製放射線治療計画装置 Eclipse (ESAPI) 上で動作する、**10,000 件規模の治療計画データマイニング・スタンドアロンアプリケーション**です。

患者データベースから指定条件に合致する計画 (PlanSetup / PlanSum) を横断探索し、線量品質指標 (DQP)、照射パラメータ、臨床プロトコル、最適化条件、および照射野複雑度 (Modulation Complexity Score, Edge Metric 等) を高速・安全に抽出して、正規化された CSV および機械学習用途の JSON Lines (`.jsonl`) 形式でストリーミング出力します。

🌟 主な特徴と新機能 (v3.0.0)

- 🚀 **10,000 件規模のストリーミング出力パイプライン:**
 - 全データをメモリに溜め込まず、1 患者・1 プランごとにディスクへ即時フラッシュ。長時間実行時もメモリ消費を数十 MB 程度で平坦に維持。
- 🔍 **輪郭事前マッピング (Pre-Scan) & エイリアス統合:**
 - 本検索の前に輪郭 ID を高速スキャンし、表記揺れ (`PTV_60` , `ptv60` , `PTV-60Gy` 等) を正規表現や部分一致で単一カラムに集約。
 - マッピング設定は JSON ファイルとして永続化・再利用可能。
- 🔗 **階層的 AND / OR フィルタリング & 線量有無判定:**
 - カンマ (`,`) 区切り入力によるフィールド内 OR 検索に加え、全条件を満たす「AND」と、いずれかを満たす「OR」をワンタッチで切り替え。
 - 線量計算の有無 (`All` / `HasDose` [線量あり] / `NoDose` [線量なし]) フィルタにより、未計算プランの除外や作成中プランの絞り込みに対応。
 - 範囲指定 (`70-80`) や不等号 (`≥ 10`) による線量・分割数検索、照射パラメータ (Machine/Energy/Technique) および日付範囲フィルタ。
 - 合算計画 (`PlanSum`) の抽出オプション対応。
- 📄 **機械学習・AI 解析向け JSON Lines (`.jsonl`) 同時出力:**
 - 階層構造 (ビーム、最適化パラメータ、DVH 指標) を保持したまま、Python (Pandas / PyTorch 等) で即座に読み込めるフォーマットを出力。
- 🔒 **プライバシー保護・患者データ匿名化:**
 - 院外研究・共同研究用途向けに、Patient ID の SHA-256 ハッシュ化および個人情報 (生年月日、承認者名等) の `REDACTED` マスキングに対応。
- 📏 **線量単位の自動正規化 (Gy 統一):**
 - ESAPI の `cGy` / `Gy` 混在を自動検出し、すべて `Gy` 単位に統一換算。

-  **堅牢な STA ワーカーレッド & メモリ安全機構:**
 - ESAPI の STA 制約を遵守した専用バックグラウンドワーカーにより UI フリーズを完全防止。
 - 200 件ごとの定期 `GC.Collect()` と `try-finally` による確実な患者解放でメモリリークを根絶。
-  **単一自己完結型バイナリ (Costura.Fody):**
 - 外部 NuGet 依存 DLL を `EclipseDataMiner.exe` 内に統合。Eclipse 端末への単一ファイル配布・即実行が可能。

動作環境

- **OS:** Windows 10 / 11 / Windows Server (64-bit)
- **治療計画装置:** Varian Eclipse v15.6 / v16.1
- **ランタイム:** .NET Framework 4.6.1 以上
- **実行権限:** ESAPI スクリプト実行権限 (Eclipse 端末または TBox 上で実行)

クイックスタート・導入方法

本ツールはスタンドアロン型実行ファイルです。

1. ビルドまたは配布パッケージの取得:

- `release\EclipseDataMiner_v3.0.0.exe` を取得します (または `EclipseDataMiner\bin\x64\Release\EclipseDataMiner.exe`)。

2. Eclipse 端末への配置:

- 取得した `EclipseDataMiner_v3.0.0.exe` を Eclipse 端末上の任意のフォルダに配置します。

3. 起動:

- `EclipseDataMiner_v3.0.0.exe` をダブルクリックして起動します。
-

画面構成

1- Plan Search
2- Structure Mapping
3- Dose Quality Parameters (DQP)
4- Extraction & Analysis Options

計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)

Preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
Save
Delete
Regex Hints

Description: Prostate VMAT 78Gy (Standard)

Patient ID: 3315206, 3315207, 3315308, 3315500
Contains
Course ID:
Contains
Logic: AND OR

Plan ID:
Contains
Target Volume:
Contains
Unapproved
Plan approved
TRT approved

Dose/Fr [Gy]: 78
Fractions: 5
Total Dose [Gy]: 78
Dose: HasDose
Include PlanSum

Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)

上記の検索条件 (患者/計画/ターゲット/線量/承認/装置/手法/日付) で治療計画を高速走査し、下部のプラン一覧にプレビュー表示します。
Search Plans

Select All
Unselect All
Invert
6 / 6 plans selected

Extract	Patient ID	Course ID	Plan ID	Target Volume	Type	Approval Status	Dose	Dose/Fr	Fractions	Total Dose	Machine	Energy	Tech
☒	3315206	0301	918	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	6X	VMA
☒	3315207	0302	919	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA
☒	3315308	0302	2900	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	10X	VMA
☒	3315500	0304	2901	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA
☒	3315501	0403	2902	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA
☒	3315522	0403	7003	-	PlanSetup	Completed	—	78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 8	10X	VMA

Console Output
Copy
Clear

```

Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.

```

Run Extraction
Cancel
Idle / Ready (6 plans selected for extraction)
100%

基本操作フロー

メイン画面は番号付きの4つのタブで構成され、左から右へ直感的に設定を進めることができます：

[1- Plan Search] → [2- Structure Mapping] → [3- DQP 設定]
検索条件指定・プリセット 輪郭事前スキャン 線量評価指標（D95%等）
プラン検索・一覧で選択 エイリアスマッピング
↓
[4- Options & 出力先] → [最下部：実行コントロール]
出力先 CSV/JSONL 指定 [▶ Run Extraction] ワンクリック抽出
複雑度・匿名化設定 リアルタイム進捗監視・中断対応

1. Tab 1: 1- Plan Search:

- 上部の「計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)」で患者・計画・線量・承認状態・装置・日付範囲を指定（またはプリセット呼び出し）。
- 「Search Plans」ボタンで合致プランを高速走査し、下部の一覧表で抽出対象プランを選択。

2. Tab 2: 2- Structure Mapping:

- 「🔍 Pre-Scan Structures」で輪郭名をスキャンし、表記揺れを単一のカラム (Target Alias) へ統合。

3. Tab 3: 3- 📊 Dose Quality Parameters (DQP):

- D95%, V20Gy などの線量・体積指標を追加・設定 (テンプレート CSV の読み込み・保存対応)。

4. Tab 4: 4- ⚙️ Extraction & Analysis Options:

- 出力先 CSV ファイルパスの指定 (Browse... / Open Folder)。
- 照射パラメータ、プラン複雑度 (MCS/Edge Metric)、匿名化 (SHA-256)、JSONL 同時出力などのオプションを設定。

5. 抽出実行 (画面最下部) :

- 画面最下部のコントロールバーにある「▶ Run Extraction」をクリックして実行。同バー内の進捗バーおよびコンソールログでリアルタイムに進捗を監視できます。

📊 出力データ仕様

1. CSV 出力 (フラット形式)

- 1 プラン = 1 行 (カンマ区切り、UTF-8)。
- 改行コードはスペース置換、カンマや引用符は適切にサニタイズエスケープされます。
- 欠損値や該当しない項目には N/A が出力されます。

列名 (主要項目例)	内容	例
Patient ID	患者 ID (匿名化時は SHA-256 ハッシュ)	PT_1001 または e3b0c442...
Course ID / Plan ID	コース名 / 計画名	C1 , VMAT_Prostate
DosePerFraction[Gy]	1回処方線量 (Gy)	2.00
TotalDose[Gy]	総処方線量 (Gy)	60.00
ApprovalStatus	承認状態	TreatmentApproved
MU	各ビームの MU 値 (セミコロン連結)	B1:145.2;B2:138.6
Machine/Energy/Tech/PlanType	照射パラメータまとめ	TrueBeam:6X:ARC:VMAT
PlanComplexity	複雑度指標 (Beam:MCS,EM,LeafTravel,ArcLength)	(B1:0.28,0.12,1850.4,360.0)
<Structure>-Volume[cc]	輪郭体積 (自動出力)	42.50
<Structure>-Max dose[Gy]	輪郭最大線量 (自動出力)	64.20
<Structure>-Mean dose[Gy]	輪郭平均線量 (自動出力)	61.80
<Structure>-Min dose[Gy]	輪郭最小線量 (自動出力)	58.10
<Structure>-D95%[Gy]	DQP 算出線量	59.80
<Structure>-V70%[%]	DQP 算出体積割合 (処方総線量基準)	18.50

2. JSON Lines (.jsonl) 出力

- 1 プラン = 1 行の JSON オブジェクト。
- Python での読み込み：

```
import json
with open("DataMiningOutput.csv.jsonl", "r", encoding="utf-8") as f:
    plans = [json.loads(line) for line in f]
print(f"Loaded {len(plans)} plans.")
```

関連ドキュメント一式

本リポジトリは、医療現場における品質保証および安全管理基準に準拠した包括的なドキュメント体系を配備しています：

ドキュメント	概要・対象読者
 アーキテクチャ設計書 (docs/ARCHITECTURE.md)	レイヤー構造、STAスレッドモデル、メモリ安全管理、シーケンス図
 臨床コミッショニング手順書 (docs/COMMISSIONING.md)	TG-275 準拠の受入試験手順書、検証チェックリスト、臨床承認記録票
 トラブルシューティング & FAQ (docs/TROUBLESHOOTING.md)	ESAPI 接続、メモリ不足、ファイルロック等のエラー対処法と FAQ
 開発・コントリビューション規約 (docs/CONTRIBUTING.md)	開発環境構築、ビルド・テスト手順、コーディング規約、コミット規約
 詳細操作マニュアル (docs/MANUAL.md)	画面構成、操作手順、事前マッピング、DQP 設定、Python (Pandas/PyTorch) 連携例
 詳細設計仕様書 (docs/DESIGN_SPECIFICATION.md)	要件定義、データ抽出仕様、ESAPI 制御詳細仕様 (v3.0.0)
 標準開発計画仕様書 (docs/STANDARD_DEVELOPMENT_PLAN.md)	7大品質原則、4層 DoD ゲート、自己完結再現性規約
 更新履歴 (docs/CHANGELOG.md)	バージョン別変更履歴 (Keep a Changelog 準拠)
 総合技術マニュアル PDF (release/EclipseDataMiner_v3.0.0_Manual.pdf)	全ドキュメントを結合・出版品質でレイアウトした A4 印刷対応 PDF

テスト・品質保証

本プロジェクトは `EclipseDataMiner.Tests` (MSTest) による多層自動テストを配備しており、ESAPI データベース非接続環境でもコアロジックを 100% 検証可能です。

- **テスト件数:** 111 件 (100% PASS)
- **テストカバレッジ:** 線量正規化 (`ToGy()`)、文字列サニタイズ・エスケープ、患者匿名化、CSV/JSONL ストリーミング出力、階層的 AND/OR 検索フィルタ & UI トグル連動、線量有無判定フィルタ (HasDose/NoDose)、不等号・範囲数値フィルタ、日付・照射野パラメータフィルタ、プリセット管理 & 説明文永続化、2ペイン輪郭マッピング & リアルタイムプレビュー、特異度優先 (Exact > Contains > Regex) & 上下順序制御、JSON 永続化、照射野複雑度解析アルゴリズム (MCS, Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length 文献値完全一致検証)、XAML リソース整合性検証

ライセンス

本ソフトウェアは [MIT License](#) の下で公開されています。

第2章

臨床操作仕様・機能詳細マニュアル

4つのメインタブの操作手順、検索・絞り込み、輪郭マッピング、DQP指標、および抽出実行

本ドキュメントは、**EclipseDataMiner v3.0** の全機能、画面操作手順、および臨床データマイニングにおける活用方法を解説する公式マニュアルです。

1. 概要と画面構成

EclipseDataMiner は、Varian Eclipse (ESAPI) データベースから指定条件に合致する治療計画を横断探索し、線量指標 (DQP)、照射パラメータ、プラン複雑度指標 (MCS / Edge Metric)などを高速・安全に抽出するスタンドアロンアプリケーションです。

メイン画面は **上部に番号付きの4つのタブ、中段にログ出力コンソール、最下部に進捗バーおよび実行コントロールバー** で構成されています：

```
+-----+
| [1- Plan Search] [2- Structure Mapping] [3- DQP] [4- Options] |
| | | | |
| << Tab 1: 1- Plan Search >> |
| - CARD: 計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter) |
| - Patient / Course / Plan / Target / Dose / Status / Advanced |
| - [ 設定条件で走査し、プラン一覧に表示 [Search Plans] ] |
| - TABLE: 検索プラン一覧 (全検索項目・全日付集約) |
| - [Select All] [Unselect All] [Invert] (抽出対象をチェック) |
| | | | |
| << Tab 4: 4- Extraction & Analysis Options >> |
| - CARD: Export Destination ( CSV Path ... [Browse] [Open Folder] ) |
| - CARD: Metadata / Complexity / Output & Privacy Formats |
+-----+
| CARD: Console Output [Copy] [Clear] |
| [ Dark Slate ターミナルコンソール (自動最下行追従, Consolas) ] |
+-----+
| [▶ Run Extraction] [■ Cancel] [===== 42% =====] |
| Status: Processing patient 42/100 (Extracted plans: 84)... |
+-----+
```

1- Plan Search2- Structure Mapping3- Dose Quality Parameters (DQP)4- Extraction & Analysis Options

計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)

Preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)SaveDelete? Regex Hints

Description: Prostate VMAT 78Gy (Standard)

Patient ID: 3315206, 3315207, 3315308, 3315500ContainsCourse ID: ContainsLogic: AND OR

Plan ID: ContainsTarget Volume: ContainsUnapprovedPlan approvedTRT approved

Dose/Fr [Gy]: 78Fractions: 5Total Dose [Gy]: 78Dose: HasDoseInclude PlanSum

Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)

上記の検索条件 (患者/計画/ターゲット/線量/承認/装置/手法/日付) で治療計画を高速走査し、下部のプラン一覧にプレビュー表示します。

Search Plans

Select AllUnselect AllInvert6 / 6 plans selected

Extract	Patient ID	Course ID	Plan ID	Target Volume	Type	Approval Status	Dose	Dose/Fr	Fractions	Total Dose	Machine	Energy	Ted
☒	3315206	0301	918	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	78.00 Gy	TMAT 5	6X	VMA
☒	3315207	0302	919	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA
☒	3315308	0302	2900	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	78.00 Gy	TMAT 5	10X	VMA
☒	3315500	0304	2901	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA
☒	3315501	0403	2902	-	PlanSetup	TreatmentApproved	78.00 Gy	5	78.00 Gy	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA
☒	3315522	0403	7003	-	PlanSetup	Completed	78.00 Gy	5	78.00 Gy	78.00 Gy	TMAT 8	10X	VMA

Console Output

Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.

CopyClear

Run ExtractionCancel

Idle / Ready (6 plans selected for extraction)

100%

2. 4つのメインタブの概要

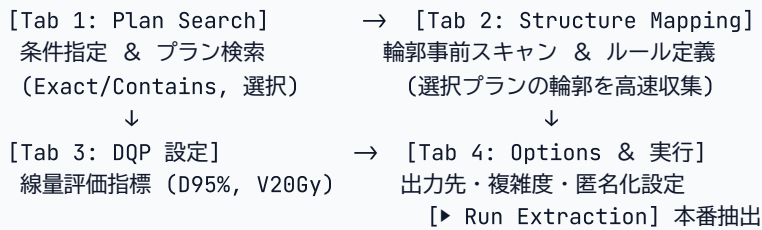
タブ番号と名称	主な役割
1- Plan Search	患者ID、計画名、線量、承認状態、照射装置、日付範囲などの条件指定・プリセット管理、および合致プランの高速検索・抽出対象選択。
2- Structure Mapping	輪郭名の表記揺れ (例: PTV_60 , ptv60 , PTV-60Gy) を単一カラム (Target Alias) に統合するための事前スキャンおよびルール辞書管理。
3- Dose Quality Parameters (DQP)	D95%, V20Gy などの線量・体積指標の追加・編集 (CSV テンプレートの読込・保存対応)。※各輪郭の基本統計量 (Volume, Min, Mean, Max) は自動出力されます。
4- Extraction & Analysis Options	出力先 CSV ファイルパスの指定、照射パラメータ、プラン複雑度指標 (MCS / Edge Metric)、患者ID匿名化 (SHA-256)、JSONL 同時出力などのオプション設定。

3. 基本操作手順

操作は画面上部のタブ番号 (Tab 1 → Tab 2 → Tab 3 → Tab 4 → 最下部実行) に沿って直線的に進めることができます。

Confidential - Radiation Oncology & Medical Physics

Page 10



ステップ 1: 計画検索条件の指定とプラン事前検索・選択 (Tab 1: 1- Plan Search)

1- Plan Search 2- Structure Mapping 3- Dose Quality Parameters (DQP) 4- Extraction & Analysis Options

計画検索・絞り込み条件 (Plan Search & Filter)

Preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard) Save Delete
? Regex Hints ▾

Description: Prostate VMAT 78Gy (Standard)

Patient ID: Contains ▾
 Plan ID: Contains ▾
 Dose/Fr [Gy]:

Course ID: Contains ▾
 Target Volume: Contains ▾
 Fractions: Total Dose [Gy]:

Logic: ☒ AND ☐ OR

☒ Unapproved
 ☒ Plan approved
 ☒ TRT approved

Dose:
☐ Include PlanSum

Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)

上記の検索条件（患者/計画/ターゲット/総量/承認/装置/手法/日付）で治療計画を高速走査し、下部のプラン一覧にプレビュー表示します。

Search Plans

Select All
Unselect All
Invert

6 / 6 plans selected

Extract	Patient ID	Course ID	Plan ID	Target Volume	Type	Approval Status	Dose	Dose/Fr	Fractions	Total Dose	Machine	Energy	Tech
☒	3315206	0301	918	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓ 78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	6X	VMA	
☒	3315207	0302	919	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓ 78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA	
☒	3315308	0302	2900	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓ 78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 5	10X	VMA	
☒	3315500	0304	2901	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓ 78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA	
☒	3315501	0403	2902	-	PlanSetup	TreatmentApproved	✓ 78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 6	6X	VMA	
☒	3315522	0403	7003	-	PlanSetup	Completed	— 78.00 Gy	5	78.00 Gy	TMAT 8	10X	VMA	

Console Output
Copy Clear

```
Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.
```

▶ Run Extraction
 Cancel
Idle / Ready (6 plans selected for extraction) 100%

1. 計画検索・絞り込み条件の指定:

- 検索プリセット機能 (Presets) & 説明文の編集:

- カード最上段の「 **Preset**」バーから、設定した検索条件セットをワンクリックで瞬時に保存・呼び出し・削除できます。
- 画面上での **Description（説明文）直接編集**: プリセットを選択すると説明文が表示され、画面上でそのまま臨床プロトコルの詳細や注意点を編集・追記し、「 **Save**」で同時に保存できます。
- 保存場所（アプリ本体と同じ階層の **Presets/ フォルダ**）: プリセットは個別 JSON ファイル（例: **Presets/Prostate VMAT 786y.json**）として自動保存され、ファイル共有により他端末へ容易に展開できます。**Templates/Presets/** に臨床頻出プロトコルのサンプルも同梱されています。

○ Patient ID / Course ID / Plan ID / Target Volume:

- 複数キーワードをカンマ (,) 区切りで入力可能です (例: 1001, 1002, 2005 または VMAT, IMRT)。
- NOT / Exclude 除外検索 (! または -): 単語の先頭に ! または - を付与すると、その文字列を含む計画を除外します (例: VMAT, IMRT, !QA, !Test)。
- 一致モード選択 (Contains / Exact / Regex) :
 - Contains (デフォルト): 部分一致。指定文字列が含まれる計画を抽出 (大文字小文字無視)。
 - Exact: 完全一致。指定した名称と完全に一致する計画のみを抽出 (例: Plan ID に Exact で Plan を指定すると、Plan1 や MyPlan はヒットせず Plan のみが合致)。
 - Regex: 正規表現。柔軟なパターン照合 (例: ^Plan_\d+\$ や (VMAT|IMRT)_Prostate)。
- 計画検索用 正規表現ヒント (? Regex Hints ▼):
 - プリセットバー右端のヒントボタンから、疾患接頭辞 (^{HN|Lung}_.*)、末尾指定 (.*_Boost\$)、複数手法OR ((VMAT|IMRT)) などのスニペットをワンクリックで挿入できます。

○ 線量・分割数の範囲・不等号指定 (Dose/Fr, Fractions, Total Dose):

- 範囲指定 (70-80 や 70 ~ 80 、分割数 33-35) および不等号 (≥ 10 、 < 30 、 ≤ 5) に完全対応。
- 最適化前や線量未計算の計画で生じる NaN や Infinity は厳密に除外されます。

○ 線量計算の有無フィルタ (Dose Presence: All / HasDose / NoDose):

- All: 全計画を対象 (デフォルト)。
- HasDose: 線量計算が完了している計画のみを抽出。
- NoDose: 線量が未計算 (未定義・NaN) の計画のみを抽出。

○ Logic 切替 (AND / OR):

- AND: 全指定条件 (Patient, Course, Plan, Target, Dose等) を すべて満たす 計画のみ抽出。
- OR: 指定条件の いずれか 1 つでも満たす 計画を抽出。

○ Approval Status / Include PlanSum:

- Unapproved (未承認)、Plan approved (計画承認)、TRT approved (治療承認) の対象を選択。合算計画も含める場合は「Include PlanSum」をチェック。

○ 高度フィルタ (Advanced Filters):

- 照射パラメータ (Machine ID, Energy, Technique) の包含・除外指定、および日付範囲 (Treatment Approval / Planning Approval / Creation Date) による絞り込み。

2. プラン事前検索 (Search Plans) の実行:

- 条件入力カード最下部の 「 Search Plans 」 ボタンをクリックします。
- ESAPI データベースから合致する計画のメタデータを高速走査し、直下の一覧テーブルに表示されます。
- テーブルには、複数ビームの集約表示 (Machine, Energy, Technique)、全3種の日付項目、線量計算有無 (Dose 列) などが網羅されます。

3. 一覧テーブルでの抽出対象プランの選択 (Extract 列チェック) :

- テーブル第1列の **Extract** (チェックボックス) で、後続の輪郭スキャンや本番データ抽出の対象とする計画を選択・除外します。
- テーブル上部の「Select All」「Unselect All」「Invert」ボタンで一括切り替えが可能です。
- **重要 (選択情報の連動) :**
 - この **Extract** 列で選択された計画群の情報は、後続の「Tab 2: Structure Mapping (輪郭事前スキャン)」および「▶ Run Extraction (本番データ抽出)」にダイレクトに反映・引き継がれます。
 - これにより、全データベースを無駄に走査することなく、ピンポイントに対象プランのみを効率的に処理できます。

ステップ 2: 輪郭事前スキャンと表記揺れマッピング (Tab 2: 2- Structure Mapping)

輪郭名の表記揺れ (例: PTV_60, ptv60, PTV-60Gy) を単一カラム (Target Alias) に集約・統合します。左右を仕切る GridSplitter を備えた 2 ペイン構成です。

The screenshot shows the Eclipse ESAPI Standalone Tool interface. The top navigation bar includes tabs for Plan Search, Structure Mapping (active), Dose Quality Parameters (DQP), and Extraction & Analysis Options.

Mapping Rules (Rule Definitions)

Extract	Structure ID / Pattern	Match Mode	Target Alias (統合名)
☒	PTV_78Gy	Exact	PTV
☒	PTV	Contains	PTV
☒	(?i)^rectum.*	Regex	Rectum
☒	(?i)^bladder.*	Regex	Bladder
☒	Femur_R	Contains	FemoralHead_R
☒	Femur_L	Contains	FemoralHead_L
☐			

Discovered Structures & Mapping Preview

Raw Structure ID	Hits	Resolved Alias	Status
PTV_78Gy	6	PTV	Mapped (Exact -> PTV)
ptv78	4	PTV	Mapped (Contains -> PTV)
Rectum	6	Rectum	Mapped (Regex -> Rectum)
Bladder	6	Bladder	Mapped (Regex -> Bladder)
Femur_R	5	FemoralHead_R	Mapped (Contains -> FemoralHead_R)
Femur_L	5	FemoralHead_L	Mapped (Contains -> FemoralHead_L)
PenileBulb	3	PenileBulb	Mapped (Exact -> PenileBulb)
Bowel	2		Unmapped (Raw)

Console Output

```

Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate WAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.
  
```

Run Extraction **Cancel** **Idle / Ready (6 plans selected for extraction)** **100%**

1. Tab 2: 2- Structure Mapping を開きます。
2. 右ペイン: 事前スキャンの実行 (Pre-Scan Structures) :
 - 右ペイン上部の「Pre-Scan Structures」ボタンをクリックします。
 - Plan Search 選択情報の自動反映:
 - Tab 1 の一覧テーブルで選択 (Extract チェック) された計画のみをピンポイントで走査します。

- ツールバー右側のスコープバッジ（例:  Target: 3 / 3 Selected Plans）に対象プラン数がリアルタイムに明示されます。
- ※ Tab 1 でプラン検索を実行していない場合は、Tab 1 の検索条件に合致する全計画が走査対象となります（  Target: All Criteria Matching Plans ）。
- スキャンを実行しても、**左ペインのロード済みルールは一切消去・上書きされません。**
- スキャン完了後、検出された全輪郭 ID、出現頻度（Count）、現在のルールによる解決先（Resolved Alias）、判定ステータス（Status）が即座に一覧表示されます。

3. 左ペイン: マッピングルールの定義と編集:

- **Load Rules (JSON):** 定義済みルールファイルを読み込みます（サンプル: `Templates/StructureMapping_Prostate.json`）。
- **+ Add Rule / - Delete:** ルールの新規追加や削除（Delete キー連打での連続削除対応）。
- **▲ Up / ▼ Down:** ルールの適用優先順位を上下に入れ替え。
- **Target Alias / Match Mode:**
 - **Exact**（完全一致）、**Contains**（部分一致）、**Regex**（正規表現）を選択。
 - **特異度優先探索 (Exact > Contains > Regex):** **Exact** が最優先され、次に **Contains**、最後に **Regex** が評価されるため、包括的な正規表現ルールと個別例外ルールが安全に両立します。
 - **リアルタイム構文バリデーション:** **Regex** 入力中に構文エラーがある場合はセル枠線が警告レッドに変化しツールチップで原因を表示。
 - **? Regex Hints ▼:** 臨床現場で頻出の正規表現スニペットをワンクリックで挿入可能。
- **Extract チェックボックス:** 抽出不要な輪郭はチェックを外して除外。
- **Save Rules (JSON):** 編集したルール辞書を JSON ファイルに保存。

4. プレビューの確認とルールの追加:

- 右ペインのクイックフィルタ（テキスト検索、ステータス別絞り込み **All** / **Unmapped Only** / **Mapped Only** / **Excluded Only**）で未マッピング輪郭を素早く特定できます。
- 見つかった輪郭行を **ダブルクリック** するか、選択して **「+ Add to Rules」** を押すと、即座に左ペインのルール定義へ追加され、プレビューが自動再計算されます。
- 同一の Target Alias に複数輪郭が集約される場合は **【統合: 2件】** のように集約数が明記されます。

5. 事前スキャンバイパス（スキップ）:

- 既存のルール辞書で即座に抽出を開始したい場合は、Tab 4 の **「Bypass Structure Pre-Scan」** をチェックすることで確認ダイアログをスキップして本番抽出へ進めます。

ステップ 3: 線量品質パラメータ (DQP) の設定 (Tab 3: 3- Dose Quality Parameters (DQP))

1-  Plan Search 2-  Structure Mapping 3-  Dose Quality Parameters (DQP) 4-  Extraction & Analysis Options

 基本統計量の自動出力: 全対象輪郭の Volume[cc], Max dose[Gy], Mean dose[Gy], Min dose[Gy] は自動出力されるため、個別登録は不要です。

+ Add DQP - Delete Load DQP (CSV) Save DQP (CSV)

Structure Name / Target Alias	DQP Type	Value	Input Unit	Output Unit
PTV	D (Dose at Volume)	95	Relative [%]	Relative [%]
PTV	D (Dose at Volume)	98	Relative [%]	Relative [%]
PTV	D (Dose at Volume)	2	Relative [%]	Relative [%]
Rectum	V (Volume at Dose)	70	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Rectum	V (Volume at Dose)	50	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Rectum	V (Volume at Dose)	40	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Bladder	V (Volume at Dose)	70	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
Bladder	V (Volume at Dose)	65	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
FemoralHead_R	V (Volume at Dose)	50	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]
FemoralHead_L	V (Volume at Dose)	50	Absolute [Gy / cc]	Relative [%]

Console Output Copy Clear

```
Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.
```

▶ Run Extraction Cancel Idle / Ready (6 plans selected for extraction) 100%

1. Tab 3: 3-  Dose Quality Parameters (DQP) を開きます。

2. 自動出力指標の確認:

- 各輪郭の基本統計量 (Volume, Max, Mean, Min dose) は登録不要で自動出力されます。
- 相対線量 (%) の正規化基準は「処方総線量 (TotalDose)」です。

3. 評価指標の追加・編集・削除:

- + Add DQP: 新しい評価指標行を追加。
- - Delete Selected: 選択行の削除 (Delete キー連打での連続削除対応)。
- Structure Name / Alias: 評価対象の輪郭名、またはステップ 2 で定義した Target Alias。
- DQP Type:
 - Dose (D): 指定体積が受ける線量 (例: D95%)
 - Volume (V): 指定線量を受ける体積 (例: V20Gy, V70%)
 - DoseComplement (DC): 指定体積を除く部分の線量
 - ComplementVolume (CV): 指定線量未満の体積
- Value / Input Unit / Output Unit: 指標値、入力単位 (Relative [%] / Absolute [Gy / cc])、出力単位を設定。

4. **Save / Load DQP (CSV):** 疾患別テンプレートを CSV 形式で保存・再利用できます（ヘッダー: `structureName,DQPtype,DQPvalue,InputUnit,OutputUnit`）。

ステップ 4: 出力先設定と抽出・解析オプション（Tab 4: 4- ⚙️ Extraction & Analysis Options）

The screenshot displays the 'Extraction & Analysis Options' tab in the EclipseDataMiner v3.0.0 application. The interface is organized into several sections:

- Export File Destination:** Includes a text field for 'Output CSV File' (C:\EclipseDataMiner\Exports\Prostate_VMAT_Cohort_2026.csv) and buttons for 'Browse...' and 'Open Folder'.
- Plan Metadata Extraction:** Contains checkboxes for 'Planning Approver', 'Planning Approval Date', 'Calculation Model', 'Normalization Mode', 'Clinical Protocol', and 'Optimization Objectives'.
- Beam Parameters & Calculation Logs:** Includes checkboxes for 'Beam MU', 'Machine / Energy / Technique / PlanType', and 'Calculation Log'.
- Plan Complexity Analysis:** Includes a checkbox for 'Calculate Modulation Complexity Score (MCS), Edge Metric, Leaf Travel, Arc Length' and a note: '※各ビームの MLC 軌跡から複雑度指標を自動算出します。'.
- Output & Privacy Format:** Includes checkboxes for 'Anonymize Patient ID (SHA-256) & Redact Personal Info' (with a note: '患者IDをハッシュ化し、生年月日・承認者名を REDACTED にマスクします。'), 'Simultaneously Export JSON Lines (jsonl)', and 'Bypass Structure Pre-Scan'.

At the bottom, a 'Console Output' window shows the following logs:

```
Ready to extract.
[INFO] Loaded preset: Prostate VMAT 78Gy (Standard)
[INFO] Matched 6 plans matching clinical criteria across 5 patients.
[INFO] Structure Mapping verified (PTV, Rectum, Bladder, FemoralHeads).
[INFO] Ready for execution.
```

Below the console output, there are buttons for 'Run Extraction' and 'Cancel', and a status bar indicating 'Idle / Ready (6 plans selected for extraction)' with a progress indicator at 100%.

1. Tab 4: 4- ⚙️ Extraction & Analysis Options を開きます。
2. 出力先ファイル設定 (Export File Destination):
 - **Browse...:** 保存先フォルダと CSV ファイル名を指定（デフォルト: アプリと同じフォルダの `DataMiningOutput.<日時>.csv`）。
 - **Open Folder:** 指定した保存先フォルダを Windows エクスプローラーで開く。
3. カード 1: Plan Metadata & Beam Parameters:
 - 承認者情報、承認日、線量計算モデル、処方正規化モード、臨床プロトコル名、最適化条件。
 - ビーム MU、装置/エネルギー/照射手法、計算ログ出力（改行エスケープ済み）。
4. カード 2: Complexity Analysis, Privacy & Output Formats:
 - **Plan Complexity Analysis:** Modulation Complexity Score (MCS), Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length を自動計算。

- **Anonymize Patient ID & Redact Personal Info:** 院外研究用に患者 ID を SHA-256 でハッシュ化し、生年月日や承認者名を **REDACTED** にマスク。
- **Simultaneously Export JSON Lines (.jsonl):** 機械学習・AI 解析用に **.jsonl** 形式を同時出力。
- **Bypass Structure Pre-Scan:** 事前輪郭スキンの確認をバイパス。

ステップ 5: データマイニング実行と進捗監視（画面最下部 & ログコンソール）

- 画面最下部のコントロールバーにある「▶ **Run Extraction**」ボタン（鮮やかなオーシャンブルー）をクリックします。
 - **Tab 1 でプランを事前検索・選択している場合:** 一覧テーブルで **Extract** にチェックが入っている選択計画のみをピンポイントで本番抽出（DVH・DQP・幾何指標計算）します。
 - **事前検索をスキップした場合:** 設定された検索条件に合致する全計画を直接走査して抽出します。
- 稼働ステータスバッジが **EXTRACTING** に切り替わり、進捗バーがリアルタイムに更新されます。
- ダークターミナルログコンソール:**
 - 等幅フォント（**Consolas**）による黒背景ターミナルで処理状況（開いた患者、計算中プラン、DVH サンプリング等）をリアルタイム監視。
 -  **Copy:** 全ログをクリップボードにコピー。
 -  **Clear:** ログ表示をクリア。
- 安全・即時キャンセル機能 (■ Cancel):**
 - 処理を中断したい場合は、最下部の赤色「■ **Cancel**」ボタンを押します。
 - ミリ秒単位でバックグラウンドループへ安全な協調キャンセルが伝播し、部分書き出し済み CSV の破損を防ぎながら速やかに終了します（そこまで抽出されたデータはファイルに安全に保存されます）。
- 処理完了後、完了ダイアログが表示され、指定パスにデータが出力されます。

4. 出力ファイルの活用

4.1 Python / Pandas での読み込み例

```
import pandas as pd

# CSV の読み込み
df = pd.read_csv("DataMiningOutput.20260925120000.csv")
print(df.head())

# 欠損値 N/A は自動的に NaN として解釈されます
print(df["TotalDose[Gy]").describe())
```

4.2 JSON Lines (.jsonl) の読み込み例

```
import json

plans = []
with open("DataMiningOutput.20260925120000.jsonl", "r", encoding="utf-8") as f:
    for line in f:
        plans.append(json.loads(line))

print(f"Loaded {len(plans)} plans.")
# 各ビームの MU や最適化パラメータに階層的にアクセス可能
first_plan_beams = plans[0]["Beams"]
```

5. トラブルシューティング

現象	原因	対処法
起動時にエラーが発生する	実行端末に Eclipse ESAPI ランタイムが存在しない	Eclipse がインストールされているワークステーション上で実行してください。
事前スキャンが遅い	患者数が極めて多い状態でフィルタを指定していない	Patient ID や承認状態などの検索条件を指定して、スキャン対象を絞り込んでください。
特定の輪郭が出力されない	輪郭名の大文字小文字やアンダースコアの表記揺れ	Tab 2 の「Pre-Scan」を実行し、実際の Structure ID を確認した上で Target Alias を紐付けてください。
処理を中断したい	長時間処理を停止したい	「Cancel」ボタンをクリックしてください。1秒以内に現在の患者処理を完了して安全に終了し、途中までのデータが保存されます。

第3章

システムアーキテクチャ・設計仕様書

レイヤ分離構造、STA ワークスレッド、ストリーミングパイプライン、およびメモリ管理規約

1. 全体アーキテクチャ概要

EclipseDataMiner は、Varian Eclipse Scripting API (ESAPI) を用いて数千～10,000件規模の放射線治療計画から線量・幾何・メタデータを高速・安全に抽出するスタンドアロン型 WPF アプリケーションです。

本システムは以下の **4つのコア設計思想** に基づいて設計されています：

1. **MVVM パターンと DTO 疎結合**: UI層、ビジネスロジック層、ESAPI依存層、出力層を明確に分離。
2. **STA ワークスレッド・アイソレーション**: ESAPI の Single-Threaded Apartment (STA) 制約を遵守し、UI スレッドを一切ブロックしない専用ワークスレッドを採用。
3. **ストリーミング・パイプライン**: メモリ肥大化を防ぐため、1患者・1プランごとにディスクへ即時フラッシュ。
4. **自己完結型単一バイナリ**: `Costura.Fody` により NuGet 依存アセンブリを内包し、Eclipse 端末への単一ファイル配備を実現。

2. レイヤー構成図



Syntax error in text
mermaid version 10.9.8

3. スレッドモデルとメモリ管理

3.1 専用 STA ワークスレッド

- ESAPI のオブジェクトモデルは STA (Single-Threaded Apartment) スレッドで初期化・実行される必要があります。
- UI スレッドでの同期呼び出し（フリーズ原因）を排除するため、`Thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA)` で専用バックグラウンドスレッドを立ち上げます。
- `Application.CreateApplication()` は本スレッド内で生成され、処理完了またはキャンセル時に `Dispose()` されます。
- UI とのやり取りは `IProgress<ExtractionProgressInfo>` を介したメッセージングのみに限定されます。

3.2 厳格なメモリ管理（LOH・アンマネージドリーク対策）

1. 患者リソースの決定論的解放:

- 同時に開く患者は常に1名のみ。
- `try ... finally` ブロック内で確実に `Application.ClosePatient()` を呼び出し、例外発生時も患者ロックやリソース残留を防止。

2. 定期的ガベージコレクション:

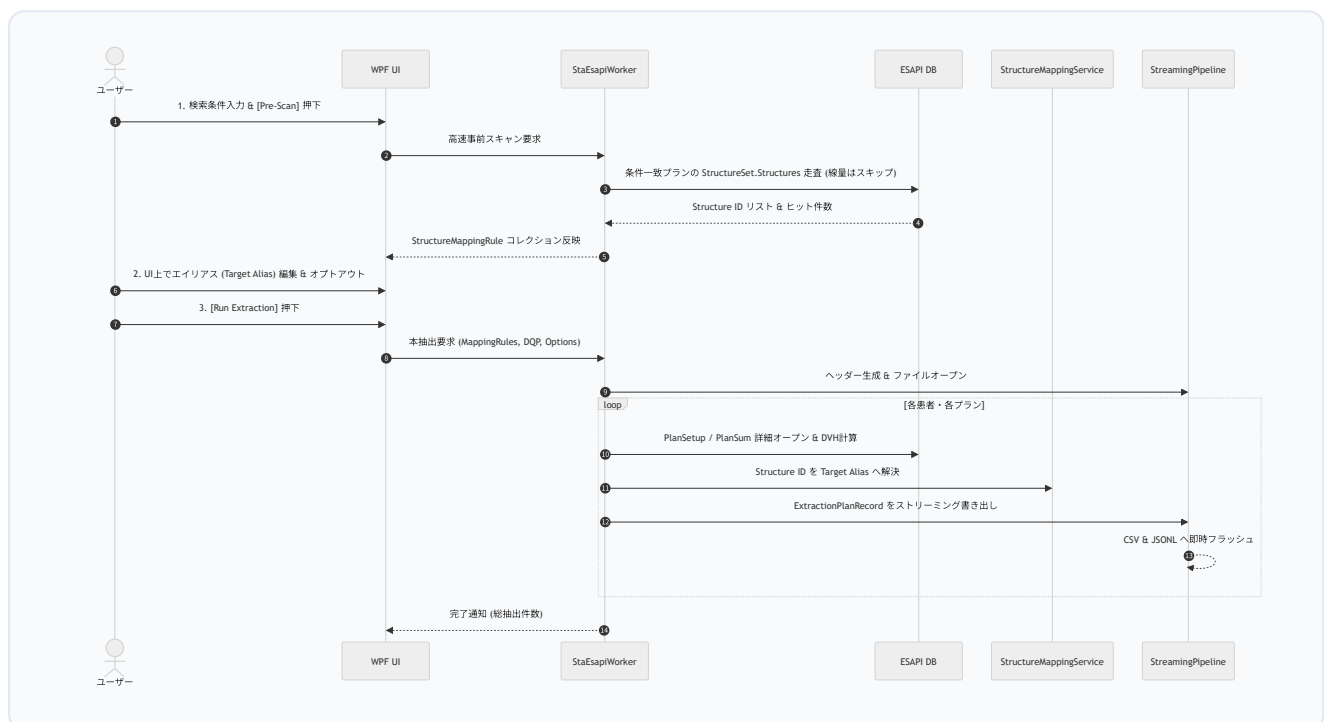
- 200 患者ごとに `System.GC.Collect()` および `System.GC.WaitForPendingFinalizers()` を明示的に呼び出し、ESAPI の内部キャッシュやアンマネージドメモリを定期解放。

3. ストリーミング書き出し:

- 抽出結果を全件メモリに蓄積せず、1 プランごとに `StreamWriter.WriteLine()` で即時ファイルへ出力。10,000 件走査時もアプリケーションのメモリ消費量は数十 MB 程度で平坦に推移します。

4. 事前マッピング&エイリアス統合アーキテクチャ

放射線治療計画のデータマイニングにおいて最大の課題となる「輪郭名の表記揺れ（例: PTV_60 , ptv60 , PTV-60Gy）」を解決するため、2段階のパイプラインを採用しています。



5. 出力フォーマット仕様

5.1 正規化 CSV 出力

- 文字コード:** UTF-8 (BOM なし / あり対応)
- 区切り文字:** カンマ (,)
- 1行1プラン:** 治療計画1件につき1行を出力するフラット構造。

- **1対N項目の集約:** ビーム情報、最適化条件等はセミコロン (;) で連結して1つのセルに格納。
- **サニタイズ:** 改行コード (CRLF, LF) は半角スペースに置換、カンマや二重引用符を含む文字列は `""` でエスケープ。
- **欠損値:** 未計算項目や非該当項目には `N/A` を出力。

5.2 JSON Lines (.jsonl) 出力

- **1行1JSON:** 各プランの全階層構造 (Beams, OptimizationObjectives, DvhMetrics 等) を保持したまま、改行区切りのJSONとしてシリアル化。
- **用途:** Python (Pandas / Polars)、PyTorch、scikit-learn 等での機械学習・統計解析パイプラインに最適。

5.3 匿名化処理

- `AnonymizeOutput` オプション有効時：
 - `Patient ID` : ソルト付き SHA-256 ハッシュ (64 桁 16 進数文字列) に置換。
 - `DateOfBirth` , `PlanningApprover` : `REDACTED` にマスク。

6. パッケージングとバイナリ互換性

- **フレームワーク:** .NET Framework 4.6.1 (Eclipse v16.1 / v15.6 互換)
- **ビルド構成:** x64 (AMD64)
- **Costura.Fody 設定:**
 - `CommunityToolkit.Mvvm.dll` , `System.Text.Json.dll` 等の NuGet 依存ライブラリを `EclipseDataMiner.exe` 内に埋め込み。
 - `VMS.TPS.Common.Model.API.dll` および `VMS.TPS.Common.Model.Types.dll` は `ExcludeAssemblies` に設定し、内包から除外 (Eclipse 端末側の公式 GAC / インストールアセンブリを参照)。

第4章

詳細設計仕様書 (Detailed Specification)

入出力データ仕様 (CSV / JSONL)、プラン複雑度指標 (MCS, Edge Metric, LT, AL)、および匿名化規約

1. システム概要

本システムは、Varian Eclipse Scripting API (ESAPI) を活用し、10,000件規模の放射線治療計画 (PlanSetup / PlanSum) からDVH指標およびメタデータを高速かつ安全に抽出するスタンドアロン・アプリケーションである。抽出データはデータクレンジングの負荷を最小化するため、正規化されたCSVおよび機械学習用途に最適なJSON Lines (JSONL) 形式でストリーミング出力される。

2. アーキテクチャ設計

- **プラットフォーム:** .NET Framework 4.6.1 (Eclipse v16.1 準拠) / x64ターゲット
 - プロジェクト形式: SDK-style csproj / `<LangVersion>10.0</LangVersion>`
- **UIフレームワーク:** WPF (Windows Presentation Foundation)
- **デザインパターン:** MVVMパターン (`CommunityToolkit.Mvvm` を利用)
- **プロジェクト構成:**
 - 単一メインプロジェクト (`EclipseDataMiner`) + 単体テストプロジェクト (`EclipseDataMiner.Tests`)
 - レイヤー構成: Models (DTO), ViewModels, Views, Services, Helpers
- **中間データモデル (DTO) 疎結合アーキテクチャ:**
 - ESAPIオブジェクトから `ExtractionPlanRecord` などの独立した抽出DTOモデルへマッピング。
 - CSV/JSONL出力、サニタイズ、集計ロジックをESAPI非依存で実装し、オフライン環境でも100%単体テスト可能とする。
- **非同期・スレッドモデル:**
 - UIフリーズを防止するため、専用のSTA (Single Threaded Apartment) ワークスレッドを起動してバックグラウンド処理を実施。
 - ESAPIのSTA制約に従い、ESAPIオブジェクトへのアクセスループは直列 (シーケンシャル) で実行する。
`Parallel.ForEach` などのマルチスレッド処理は厳禁とする。
- **データ出力アーキテクチャ:**
 - メモリ肥大化を防ぐため、1患者の処理完了ごとにファイルへ書き出す「ストリーミング出力パイプライン」を採用。
- **パッケージング:**
 - `Costura.Fody` を導入し、依存NuGetライブラリを内包した単一EXE (`EclipseDataMiner.exe`) を生成 (※ESAPI DLLは除外設定)。

3. 機能要件

3.1. 検索・フィルタリング機能

- **階層的AND/OR検索:**
 - **フィールド内OR検索:** カンマ(,)区切り入力による複数条件のOR検索 (例: PlanID = VMAT, IMRT)
 - **グローバル論理切替:** 異なる条件間の結合を「すべて満たす(AND)」か「いずれかを満たす(OR)」かで切り替え可能。
- **検索対象:** Patient ID, Course ID, Plan ID, 1回線量, 分割回数, 総線量, 承認ステータス。
- **PlanSum (合算計画) 対応:**
 - オプションで「PlanSumを含める」チェックボックスを用意 (デフォルトOFF)。
 - PlanSum抽出時は、PlanSumに存在しない項目 (Beam情報や最適化設定等) に自動で N/A を出力。

3.2. 事前マッピング (2ペイン構成 & リアルタイムプレビュー)

- **2ペイン分離アーキテクチャ:**
 - **左ペイン (ルール定義辞書):** 永続化されるマッピングルール (Pattern, MatchMode, TargetAlias, IsSelected)。何度事前スキャンを実行してもロード済み・定義済みのルールは一切消去・上書きされない。
[▲ Up] / [▼ Down] ボタンにより評価順序を直感的に並び替え可能。
 - **右ペイン (スキャン結果&適用プレビュー):** 検索条件に合致する対象プラン内の全 Structure.Id および出現件数を収集し、左ペインのルールを適用した解決結果 (Resolved Alias, Status) をリアルタイムにプレビュー表示。
- **ルール重複・競合時の優先順位 (特異度優先 + 先頭優先):**
 1. 完全一致 (Exact) を最優先で評価。
 2. 次に 部分一致 (Contains) を評価。
 3. 最後に 正規表現 (Regex) を評価。
 4. 同一マッチモード内では、リストの上にあるルールが優先される (Up/Down ボタンで順序制御)。
 5. 完全に同一の Pattern および MatchMode を持つルールの重複登録は自動検知・防止。
- **Target Alias (統合名) が重複する場合の挙動:**
 - **意図的な表記揺れ統合 (異なる症例間の同一臓器):** 出力 CSV 上で同一の単一系列 (例: PTV-Volume[cc] , PTV-Max dose[Gy] , PTV-D95[Gy]) に集約出力される (本機能の主目的)。
 - **同一プラン内での競合:** 同一プラン内に同一 Target Alias にマッチする輪郭が複数存在する場合、CSV 列には先頭一致した輪郭の値が出力され、JSON Lines 出力には両方の輪郭オブジェクトが階層保持される。
 - **プレビューでの可視化:** 同一 Target Alias に複数の生輪郭が統合される場合、右ペインのステータスに [統合: N件] と明記され、ユーザーが意図しない集約を即座に確認可能。
- **設定の永続化:** ルール定義辞書は独立した JSON ファイルとして保存・読み込み可能。
- **スキャン結果からのワンクリック取り込み:** スキャンで見つかった輪郭をワンクリックでルール定義に追加可能。
- **バイパス機能:** 定型業務向けに事前スキャンをスキップし、本検索へ直行するオプションを搭載。未スキャン時は誤操作防止の安全確認ダイアログを表示。

3.3. 抽出データ機能

- **基本DVH統計量の自動出力:** 全対象輪郭について、個別の DQP 設定によらず `Volume[cc]` , `Max dose[Gy]` , `Mean dose[Gy]` , `Min dose[Gy]` を自動的に必ず出力する。
- **動的DQP指標 (Dose Quality Parameters):** 現行 5 列形式 (`structureName` , `DQPtype` , `DQPvalue` , `InputUnit` , `OutputUnit`) により、 `Dose` (D), `Volume` (V), `DoseComplement` (DC), `ComplementVolume` (CV) を任意指定して抽出。
- **相対線量の正規化:** 相対線量 (例: V70% 等) の計算基準には、プラン情報の処方総線量 (`PlanSetup.TotalDose`) を使用する。
- **照射パラメータ:** MU, Machine, Energy, Tech., PlanType (1プラン複数ビームは1セルに集約)。
- **計画メタデータ:** Calc Model, Normalization Mode, Clinical Protocol, Optimization Objectives。
- **Calculation Log:** 計算ログを出力可能 (サニタイズ処理必須)。
- **プラン複雑性評価 (Plan Complexity):** MU/cGyに加え、オプションで文献に準拠した幾何学的照射野複雑度指標 (MCS / MCSv [Masi 2013, McNiven 2010], Edge Metric [Younge 2012], Leaf Travel Length, Arc Length) を自動計算。
- **匿名化出力:**
 - Patient ID を SHA-256 ハッシュ値に置換。
 - 生年月日 (DateOfBirth) および計画承認者名 (Planning Approver) を空欄または固定文字列 (`REDACTED`) にマスク。

4. 出力データ仕様

- **線量単位の正規化 (Gy統一):**
 - 取得した `DoseValue.Unit` を判定し、 `cGy` は `Gy` に自動換算して出力する。CSVヘッダーには `[Gy]` 等の単位を明記する。
- **CSV出力仕様:**
 - 1行 = 1プラン (フラット形式)。
 - 列の配置順序: 基本計画情報 → オプション情報 → 各輪郭の自動基本統計量 (`<Structure>—Volume[cc]` , `<Structure>—Max dose[Gy]` , `<Structure>—Mean dose[Gy]` , `<Structure>—Min dose[Gy]`) → DQP 指定指標 (`<Structure>—D95%[Gy]` , `<Structure>—V70%[%]` 等)。
 - 1対Nのデータ(Beam情報, Optimization Objectives等)は `;` で連結して1つのセルに格納。
 - 改行やカンマを含む文字列(Calculation Log等)は、改行をスペースに置換し `"` でエスケープした上でダブルクォーテーションで囲む。
 - 欠損データや該当しない項目には `N/A` を出力する。
- **JSONL (JSON Lines) 出力仕様:**
 - 機械学習・AI解析向けに、オプションで `.jsonl` 形式を同時出力。
 - ESAPIの階層構造 (Plan > Beams, Objectives) をリストや辞書型として保持したまま、1プラン = 1行のJSONオブジェクトとしてシリアルライズする。

5. ESAPI制御・実装仕様

5.1. メモリ管理の厳格化

- **患者リソースの解放:** 同時にメモリに展開できる患者は1名のみ。抽出ループ内で1患者の処理が終わるたびに必ず `Application.ClosePatient()` を `finally` ブロックで実行する。
- **ガベージコレクション:** 200件処理するごとに `System.GC.Collect()` を明示的に呼び出し、アンマネージドリソースのメモリリークを防止する。

5.2. 拡張メソッド・サニタイズ処理 (コード指針)

- **DoseNormalizationHelper:** `DoseValue` から安全にGy値を取得する拡張メソッド `ToGy()` を実装し、これを經由して線量値を取得する。
- **StringBuilderの利用:** CSVの行構築や1対Nの文字列連結には必ず `StringBuilder` を使用する。
- **フェイルセーフ対応:** 輪郭の未存在、線量未計算、`PlanSum` における最適化パラメータの不在など、Null参照が発生しうる箇所には徹底したNullチェックを実装する。

6. UI / デザインシステム設計仕様

6.1. デザインシステム & カラートークン

長時間の臨床・研究データ抽出作業における眼精疲労軽減と高い視認性を両立するため、医療系エンタープライズに最適化された **Slate & Ocean Cyan** テーマを採用。

トークン名	カラーコード	用途
Primary	#0284C7 (Sky-600)	アクションバー主要ボタン (Run Extraction)、フォーカスボーター
Primary Hover	#0369A1 (Sky-700)	プライマリボタンのホバー演出
Dark Header / Console	#0F172A (Slate-900)	アプリケーションタイトルバー、ターミナルログコンソール背景
Window Background	#F8FAFC (Slate-50)	全体ウィンドウ背景
Card / Surface	#FFFFFF	各セクションのカード背景、DataGrid 背景
Border / Divider	#E2E8F0 (Slate-200)	カード境界線、グリッド区切り線、入力枠
Danger	#EF4444 (Red-500)	緊急停止ボタン (Cancel)、削除系操作
Warning / Accent	#F59E0B (Amber-500)	PlanSum 有効時バッジ、注意喚起ノート
Success / Ready	#10B981 (Emerald-500)	稼働ステータスバッジ (READY)
Font Family	Segoe UI / Consolas	UI基本フォント (Segoe UI)、ログ/コード等幅フォント (Consolas)

6.2. 主要コンポーネント設計

1. トップアクションバー:

- アプリケーションロゴ、バージョン表示、リアルタイム稼働ステータスバッジ (`READY` / `PRE-SCANNING` / `EXTRACTING`) を常時表示。
- 実行制御 (Run: Primary / Cancel: Danger) と出力先設定 (Set Path / Open Folder) を右上に集約。

2. 検索条件カード:

- カンマ区切りの複数キーワード入力に対応したテキストボックス。
- `AND` / `OR` を直感的に切り替えられるセグメントボタンスタイル。
- 承認状態チェックボックスおよび PlanSum 選択時の警告バッジ。

3. 2ペイン輪郭マッピングタブ:

- 左右ペイン間にドラッグ可能な `GridSplitter` を配置。
- 左ペイン (ルール定義): 優先順位入替 (▲ Up / ▼ Down)、追加・削除、特異度優先探索 (`Exact` > `Contains` > `Regex`) の制御。
- 右ペイン (事前スキャン & プレビュー): 検出輪郭一覧、出現頻度 (Hits)、解決先エイリアス (太字強調)、重複集約時の明示注記 ([統合: N件])、行ダブルクリックによる即時ルール追加、テキスト & ステータス別 (`ALL` / `Unmapped Only` / `Mapped Only` / `Excluded Only`) リアルタイム・クイックフィルター。

4. DQP 設定タブ:

- 基本DVH統計量 (Volume, Max, Mean, Min) 自動出力および処方総線量正規化を通知する情報カード。
- 直感的な行追加 (+ Add DQP) および行削除 (- Delete Selected) ボタン。

5. オプションタブ (2カラムカード):

- 左カラム: 計画メタデータおよびビームパラメータ。
- 右カラム: 複雑性指標計算、個人情報匿名化 (プライバシー強調バッジ付き)、JSONL 同時出力、事前スキャンバイパス。

6. ログコンソール & プログレスバー:

- 完全な黒背景 (`#090D16`) と視認性の高い等幅テキスト (`#F1F5F9` , `Consolas`) によるターミナルコンソール。
- ミニツールバー ( Copy /  Clear) を配置。
- 角丸プログレスバー上に進捗パーセンテージ (`{0}%`) とステータステキストを重ねて常時表示。

7. テスト・品質保証 (QA) 仕様

自動検証パイプライン (`test.bat`) により、MSBuild x64 Release ビルドおよび MSTest (計 50 件) を 100% 自動実行し、コードの健全性と計算正確性を担保。

7.1. テストスイート構成 (計 50 件)

1. 単位正規化テスト ([DoseNormalizationTests.cs](#) - 4件):

- `cGy` / `Gy` 相互変換、文字列オーバーロード、厳密な数値保持。

2. 文字列サニタイズ・機密保護テスト ([StringSanitizerTests.cs](#) - 6件):

- CSV 改行・カンマ・ダブルクォートエスケープ、SHA-256 匿名化ハッシュ、個人情報 REDACTED マスク、欠損値 N/A 変換。

3. ストリーミングエクスポートテスト ([StreamingExportTests.cs](#) - 6件):

- 1プラン1行のフラット CSV 出力、基本統計量+動的 DQP 列生成、線量 0 Gy / 特殊文字 / 欠損値を含むフォーマットトレランス出力、階層構造を保持した JSONL 出力および System.Text.Json パース検証。

4. 検索フィルタ・パーステスト ([SearchFilterTests.cs](#) - 9件):

- 患者 ID の OR 検索、グローバル AND / OR 論理判定、PlanSum 包含・除外判定、承認状態判定、AND/OR トグル連動、カンマ区切りパーサーの連続カンマ・全角半角スペース・null サニタイズ。

5. 輪郭マッピング・ルール解決テスト ([StructureMappingTests.cs](#) - 14件):

- Exact / Contains / Regex マッピング、特異度優先探索 (Exact > Contains > Regex)、重複集約時の自動注記 ([統合: N件])、構文エラー正規表現の安全な無視 (例外非スロー)、日本語・特殊記号対応、順序入替 (▲/▼)、JSON 保存読込、DQP/ログコマンド。

6. 幾何アルゴリズム・複雑性テスト ([PlanComplexityTests.cs](#) - 4件):

- Varian HD120 (中央 32 枚 2.5 mm, 外側 28 枚 5.0 mm) 幾何座標計算。
- Millennium 120 (中央 40 枚 5.0 mm, 外側 20 枚 10.0 mm) 幾何座標計算および非対称性防止。
- 未知 MLC モデルに対するフェイルセーフ。
- コントロールポイント間リーフトラベル移動距離 (絶対値和) 計算。

7. ViewModel・状態遷移テスト ([MainViewModelTests.cs](#) - 7件):

- IsRunning に連動した Run / PreScan / Cancel コマンドの多重実行防止 (排他制御 CanExecute)。
- 初期出力先 CSV パス生成。
- 進捗パーセンテージおよびステータステキスト更新。
- プレビュー項目のダブルクリック追加および重複防止。
- プレビューのリアルタイム・テキストフィルタおよびステータス別絞り込み (Unmapped Only 等)。

第5章

臨床受入試験（コミッショニング）手順書

受入試験プロトコル、幾何・線量指標の整合性検証、および臨床承認署名票

本ドキュメントは、Varian Eclipse ESAPI 治療計画データマイニング・スタンドアロンアプリケーション **EclipseDataMiner (v3.0 / Eclipse v15.6 & v16.1 対応)** を施設の臨床・研究運用に投入する前に実施すべき **コミッショニング（受入試験・臨床妥当性検証）の実施基準、検証項目チェックリスト、および安全管理手順** を定めたものです。

NOTE

EclipseDataMiner の全機能は **完全 Read-Only 動作** です。患者データベースや治療計画データの変更・保存（`SaveModifications` 等）は一切行いません。安全な読み取り専用アクセスですが、大量の計画を走査するため、必ず本手順書に従ってテスト環境または代表症例データセットにて検証を実施し、施設の医学物理責任者の承認を得て運用を開始してください。

1. コミッショニング方針と準拠ガイドライン

EclipseDataMiner のコミッショニングは、以下の標準的医学物理・放射線治療安全ガイドラインに準拠して実施します：

- **AAPM TG-275:** 放射線治療計画における安全管理と独立データ検証手順
- **AAPM TG-263:** 放射線治療における輪郭・線量体積指標の標準的命名規約
- **ESTRO Booklet No. 9:** 治療計画における標的体積（CTV / PTV）およびリスク臓器（OAR）評価ガイドライン
- **AAPM TG-101 / ICRU Report 83:** 高精度放射線治療における線量処方・DVH 統計評価基準

基本方針

1. **真値との厳密一致:** Eclipse 画面上の DVH 統計ウィンドウに表示される数値（Volume, Max dose, Mean dose, Min dose, D95%, V20Gy 等）と、本ツールで抽出された数値が完全に一致することを確認（許容誤差 $\leq 0.01 \text{ Gy} / 0.01 \text{ cc} / 0.01\%$ ）。
2. **処方総線量による正規化整合性:** 相対線量指標（例: V70% 等）の計算基準がプランの処方総線量（`TotalDose`）と厳密に一致することを確認。
3. **無停止・メモリ安全性:** 1,000 件以上の連続計画走査において、UI がフリーズせず、メモリリーク（Working Set の異常肥大）が発生しないことを実機で確認。
4. **患者個人情報の完全保護:** 匿名化モード有効時に、出力ファイル（CSV / JSONL）から生患者 ID、生年月日、承認者氏名が完全に排除されていることを確認。

2. 検証環境と前提条件

項目	検証基準環境
TPS バージョン	Varian Eclipse v15.6 / v16.1
OS / ハードウェア	Windows 10 / 11 64-bit、16GB RAM 以上
ランタイム	.NET Framework 4.6.1 以上
実行権限	ESAPI スクリプト実行権限（臨床用または研究用端末アカウント）
検証用テスト計画群	① 既知の代表的症例（前立腺がん VMAT、頭頸部がん IMRT、肺 SBRT 等） ② 合算計画（PlanSum）を含む症例 ③ 未計算・未承認・最適化設定のない例外症例

3. カテゴリ別検証チェックリスト

3.1 検索フィルタリング精度テスト

- **[] 複数 ID 検索:** カンマ区切り（例: ID001, ID002）で指定した患者が漏れなく抽出されること。
- **[] グローバル論理切替 (AND / OR):**
 - **AND** 選択時: 全条件（線量、分割回数、承認状態等）を満たす計画のみが抽出されること。
 - **OR** 選択時: いずれかの条件を満たす計画が抽出されること。
- **[] 承認状態フィルタ:** Unapproved, Plan approved, TRT approved の選択が正しく反映されること。
- **[] 合算計画 (PlanSum):**
 - 「Include PlanSum」 OFF 時: 単一計画 (PlanSetup) のみが対象となること。
 - 「Include PlanSum」 ON 時: 合算計画 (PlanSum) も漏れなく抽出され、不在項目（ビーム情報等）が N/A で安全に埋められること。

3.2 輪郭事前スキャン (Pre-Scan) & エイリアス統合テスト

- **[] 高速事前スキャン:** 対象計画内の全 Structure.Id が漏れなくリストアップされ、ヒット件数 (MatchedCount) が集計されること。
- **[] 完全一致 (Exact):** PTV-PROST 等の完全一致マッピングが正しくエイリアスに統合されること。
- **[] 部分一致 (Contains):** prost 等の部分一致により複数の表記揺れが統合されること。
- **[] 正規表現 (Regex):** PTV.*|ptv.* により大文字小文字・サフィックス付き輪郭が単一の PTV カラムに集約されること。
- **[] オプトアウト (除外):** チェックを外した輪郭（例: BODY, CouchInterior）が抽出から完全に除外されること。
- **[] JSON 永続化:** Save Rules (JSON) / Load Rules (JSON) によりルールが完全再現されること（Templates/StructureMapping_Prostate.json の動作確認含む）。

3.3 基本 DVH 統計量 & 線量正規化の検証

- **[] 単位自動正規化 (Gy統一):** ESAPI の内部単位が **cGy** の場合でも、出力 CSV / JSONL ではすべて **Gy** に統一されていること。
- **[] 4大基本統計量の常時自動出力:** 全対象輪郭について、個別の DQP 登録なしに以下の 4 列が正しく出力されること：
 - **<Structure>Volume[cc]** : Eclipse 輪郭体積と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 cc)
 - **<Structure>Max dose[Gy]** : Eclipse DVH 統計の Max Dose と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 Gy)
 - **<Structure>Mean dose[Gy]** : Eclipse DVH 統計の Mean Dose と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 Gy)
 - **<Structure>Min dose[Gy]** : Eclipse DVH 統計の Min Dose と一致 (許容誤差 ≤ 0.01 Gy)

3.4 動的 DQP の計算精度検証

- **[] Dose at Volume (D):**
 - **D95[Gy]** : 95% 体積線量が Eclipse 表示値と一致すること。
 - **D0.1cc[Gy]** : 絶対体積 0.1 cc の線量が Eclipse 表示値と一致すること。
 - **D95[%]** : 相対出力指定時、パーセンテージで正しく出力されること。
- **[] Volume at Dose (V):**
 - **V20Gy[%]** : 20 Gy 照射体積割合が Eclipse 表示値と一致すること。
 - **V40Gy[cc]** : 絶対体積 cc で正しく出力されること。
 - **V70[%]** : 処方総線量 (**TotalDose**) の 70% に対する体積割合が正しく算出されること。
- **[] Dose Complement (DC) & Complement Volume (CV):**
 - 補集合体積に対する線量および指定線量未満の補集合体積が正確に計算されること。
- **[] DQP CSV テンプレート:** **Templates/DQPList_Prostate.csv** がエラーなくロードされ、期待通りの列が出力されること。

3.5 照射パラメータ・プラン複雑度の検証

- **[] Beam MU:** 全照射野の MU 値が **B1:145.2;B2:138.6** の形式で正しく連結出力されること。
- **[] Machine / Energy / Technique:** 装置名、エネルギー (6X, 10X 等)、照射技法 (ARC, STATIC 等)、MLCタイプ (VMAT, STATIC 等) が正確に出力されること。
- **[] Modulation Complexity Score (MCS) / Edge Metric (EM):** 計算オプション有効時、VMAT / IMRT プランの複雑度指標が正しく出力されること。
- **[] 計算ログ (Calculation Log):** アルゴリズム計算ログ内の改行コードがスペースに置換され、CSV 構造を破壊しないこと。

3.6 プライバシー保護・患者データ匿名化検証

- **[] Patient ID ハッシュ化:** 患者 ID が不可逆な SHA-256 ハッシュ値 (64 文字の 16 進文字列) に置換されること。同一患者 ID は常に同一のハッシュ値に変換されること。
- **[] 個人情報マスキング:** 生年月日 (DateOfBirth) および承認者氏名 (PlanningApprover) が **REDACTED** にマスクされ、個人が特定できないこと。

3.7 ストリーミング出力パイプライン & JSONL 同時出力の検証

- **[] 1プラン即時フラッシュ:** 抽出が完了したプランごとに CSV / JSONL ファイルへ即座に書き出され、ファイルサイズがリアルタイムに増加すること。
- **[] JSON Lines フォーマット:** 出力された `.jsonl` ファイルが標準的な JSON パーサー (Python `json.loads` 等) で 1 行ずつ正常に読み込めること。

4. 耐久性・フェイルセーフ・異常系耐性テスト

- **[] 大量計画連続走査:** 1,000 件以上の計画を連続抽出した際、プロセス (`EclipseDataMiner.exe`) のメモリ使用量が一定 (200MB以下) で安定推移し、Out of Memory が発生しないこと (200件ごとの GC 動作確認)。
- **[] 協調キャンセル動作:** 抽出処理の途中で「**■ Cancel**」ボタンを押下した際、即座に安全に中断され、そこまでに抽出されたデータが破損なく CSV に保存されていること。
- **[] 欠損データ耐性:**
 - 線量未計算のプラン
 - 輪郭セット (StructureSet) が存在しないプラン
 - 最適化設定 (OptimizationSetup) が存在しない 3D-CRT プラン
上記のような不完全データが含まれていてもクラッシュせず、該当項目に `N/A` を出力して次の計画へスキップ・継続できること。
- **[] ファイルロック検知:** 出力先 CSV ファイルが Excel 等で開かれていて書き込めない場合、分かりやすいエラーメッセージを表示してクラッシュを回避すること。

5. 受入試験完了確認・臨床承認記録票

検証項目	合否判定	検証日	検証担当者	備考 / エビデンスファイル
1. 検索フィルタ・PlanSum 判定	合格 / 不合格	2026/ /		
2. 輪郭事前スキャン・エイリアス	合格 / 不合格	2026/ /		
3. 基本 DVH 統計量 (Gy正規化)	合格 / 不合格	2026/ /		
4. 動的 DQP (D, V, DC, CV) 精度	合格 / 不合格	2026/ /		
5. 照射パラメータ・プラン複雑度	合格 / 不合格	2026/ /		
6. 匿名化・プライバシー保護	合格 / 不合格	2026/ /		
7. ストリーミング・JSONL 出力	合格 / 不合格	2026/ /		
8. 耐久性・メモリ・キャンセル安全性	合格 / 不合格	2026/ /		

総合判定および臨床承認

本ソフトウェア (EclipseDataMiner v3.0) のコミッショニングを実施し、上記の全受入基準を満たしていることを確認しました。施設の臨床・研究データ抽出ツールとしての運用を承認します。

- 承認日: 2026 年 _ 月 _ 日
- 医学物理責任者 (Chief Medical Physicist): __ (印)
- 放射線治療科科長 (Department Director): __ (印)

第6章

トラブルシューティング・FAQ

ESAPI 権限エラー、メモリ管理、輪郭表記揺れの解決、およびよくある質問

本ドキュメントは、**EclipseDataMiner (v3.0 / Eclipse v15.6 & v16.1 対応)** の起動、環境設定、UI 操作、検索フィルタリング、輪郭事前マッピング、DQP 指標計算、およびストリーミング CSV / JSONL 出力において発生するエラー・警告メッセージの原因と具体的な対処方法をまとめたトラブルシューティングガイドです。

1. 起動・環境関連トラブル

1.1 ESAPI DLL が見つからない (`FileNotFoundException`)

- **現象:** `EclipseDataMiner.exe` を起動しようとする、`Could not load file or assembly 'VMS.TPS.Common.Model.API.dll'` というエラーメッセージが表示されて即座に終了する。
- **原因:**
 - 本ツールはスタンドアロン型 ESAPI アプリケーションであるため、Eclipse がインストールされていない PC や、ESAPI のインストールパスが標準と異なる環境では DLL をロードできません。
 - `Costura.Fody` による依存内包では、Varian の規約およびライセンス保護のため ESAPI DLL は意図的に除外されています。
- **対処方法:**
 - **Eclipse 端末上で実行:** Varian Eclipse クライアントまたは TBox（開発・テスト端末）上で実行してください。
 - **DLL の手動配置:** 開発・検証環境で実行する場合は、`EclipseDataMiner.exe` と同じフォルダに `VMS.TPS.Common.Model.API.dll` および `VMS.TPS.Common.Model.Types.dll` をコピーして配置してください。

1.2 .NET Framework バージョン不一致で起動しない

- **現象:** 起動時に `.NET Framework Initialization Error` が表示される。
- **原因:** 端末に .NET Framework 4.6.1 以上がインストールされていません。
- **対処方法:**
 - Windows の機能の有効化または Microsoft 公式サイトより、.NET Framework 4.6.1 以上（推奨: 4.8）をインストールしてください。

1.3 スクリプト実行権限エラー / スタンドアロン実行権限

- **現象:** アプリケーション起動直後、または抽出実行時に `Access Denied` や `User has insufficient rights` が発生する。
- **原因:** ログイン中の Windows アカウントに、ESAPI スタンドアロン実行権限（臨床データベースまたは研究データベースへの読み取り権限）が付与されていません。
- **対処方法:**

- Eclipse のユーザー管理者（System Administrator）に依頼し、該当アカウントの ESAPI 権限（Scripting / Read Rights）を有効化してください。

2. 検索・抽出処理中のトラブル

2.1 処理中に UI がフリーズする / 応答なしになる

- **現象:** 検索や抽出の実行中、ウィンドウのタイトルバーに「応答なし」が表示され、操作を受け付けなくなる。
- **原因:** v1.0 以前の旧実装では UI スレッド上で直接 ESAPI ループを実行していたためブロックが発生していました。
- **対処方法:**
 - **v3.0 へのアップデート:** 最新の v3.0 では専用の STA バックグラウンドワーカースレッド（`StaEsapiWorkerService`）に分離されているため、処理中も UI は完全に軽快に動作し、進捗バーやキャンセルボタンがリアルタイムに応答します。

2.2 大量計画抽出時にメモリ不足（`OutOfMemoryException`）で落ちる

- **現象:** 1,000 件～5,000 件以上の計画を走査している途中でメモリ使用量が 4GB を超え、`OutOfMemoryException` が発生して強制終了する。
- **原因:**
 - ESAPI はアンマネージド C++ コアで構成されており、`ClosePatient()` の呼び出し漏れや GC（ガベージコレクション）の遅延により内部メモリが蓄積します。
 - メモリ上に全抽出データを蓄積してから最後にファイル出力する設計の場合に発生します。
- **対処方法:**
 - **v3.0 のストリーミングパイプラインの活用:**
 - v3.0 では 1 プラン抽出完了ごとにディスクへ即時ストリーミングフラッシュされます。
 - 200 患者走査ごとに明示的な `GC.Collect()` および `GC.WaitForPendingFinalizers()` が自動実行され、メモリ消費量は常に数十 MB～100MB 程度で平坦に保たれます。

2.3 途中で処理を中止したい / キャンセル時のデータ保存

- **現象:** 処理に時間がかかりすぎるため中断したいが、強制終了（タスクマネージャー等）すると抽出済みデータが消えてしまう。
- **対処方法:**
 - 画面上部アクションバーの「■ Cancel」ボタンを押下してください。
 - 協調的キャンセル（`CancellationToken`）により、現在処理中の患者を安全に閉じた上で処理が停止します。
 - ストリーミング出力により、キャンセル直前までに抽出されたすべての行は CSV / JSONL ファイルに安全に保存されています。

2.4 特定の患者・計画でエラーが出て抽出が中断する

- **現象:** 線量未計算のプランや最適化設定がないプランに遭遇した際、例外が発生してツール全体が停止する。
- **対処方法:**

- v3.0 では多層フェイルセーフ機構が組み込まれており、輪郭欠落、線量未計算、PlanSum 不在項目などは自動的に検知され、該当列に **N/A** を出力して安全に次の計画へスキップ・継続します。

3. DQP・輪郭・ファイル出力トラブル

3.1 出力 CSV の DQP 列がすべて **N/A** になる

- **現象:** 抽出結果の CSV で、**<Structure>-D95%[Gy]** などの DQP 列の値がすべて **N/A** になる。
- **主な原因:**
 1. DQP 設定の **structureName** と、実際の患者の輪郭名（または Target Alias）が一致していない。
 2. 輪郭事前スキャン（Pre-Scan）で該当輪郭の「**Extract**」チェックボックスが外れている（オプトアウト）。
 3. プランに線量が計算されていない（**plan.Dose = null**）。
- **対処方法:**
 - **Pre-Scan の活用:** 本検索の前に「Pre-Scan Structures」を実行し、実際の輪郭名を確認してエイリアス（Target Alias）を DQP 設定と一致させてください。
 - **大文字・小文字の確認:** 照合はインセンシティブ（大文字小文字無視）ですが、全角半角やスペース（**PTV_60** と **PTV 60**）の不一致に注意してください。

3.2 輪郭事前マッピングで表記揺れが統合されない

- **現象:** **PTV_60** と **ptv60** が別々の列に出力されてしまう。
- **原因:** マッチングルール（Match Mode）が **Exact**（完全一致）のままになっている。
- **対処方法:**
 - Tab 1 で対象ルールの **Match Mode** を **Contains**（部分一致）または **Regex**（正規表現、例: **PTV.*|ptv.***）に変更し、**Target Alias** を共通の名称（例: **PTV**）に設定してください。

3.3 CSV 保存時に「プロセスはファイルにアクセスできません」エラーが出る

- **現象:** 抽出開始時に **The process cannot access the file because it is being used by another process** エラーが発生する。
- **原因:** 出力先に指定した CSV ファイルが **Microsoft Excel 等の別アプリケーションで開かれたまま** になっています。Excel は開いているファイルに対して排他ロックをかけるため、外部ツールからの書き込みが拒否されます。
- **対処方法:**
 - Excel 等で開いている該当 CSV ファイルを閉じてから、再度「▶ Run Extraction」をクリックしてください。

3.4 Excel で CSV を開くと文字化けする

- **現象:** 出力された CSV を Excel でダブルクリックして開くと、日本語部分（患者名、ログ等）が文字化けする。
- **原因:** Excel はデフォルトで Shift-JIS として CSV を開くため、UTF-8 エンコードの CSV で文字化けが発生します。
- **対処方法:**
 - **BOM 付き UTF-8 出力:** 本ツールの CSV 出力は Excel 互換の UTF-8 (BOM付き) で書き出されるため、通常はそのまま開けます。

- **Excel の「データ」タブから読み込み:** Excel の「データ」→「テキストまたは CSV から」を選択し、文字コードに「65001: Unicode (UTF-8)」を指定してインポートしてください。

4. よくある質問 (FAQ)

Q1. PlanSum (合算計画) で抽出できない項目があるのはなぜですか？

A: ESAPI の仕様上、PlanSum には単一のビーム照射野 (Beam)、MLC、MU、および最適化目標 (Optimization Objectives) が存在しません。本ツールでは、PlanSum に存在しない項目に対して安全に N/A を出力し、DVH 統計量や DQP 指標のみを正確に抽出します。

Q2. 相対線量指標 (例: V70%) の 100% 基準線量は何ですか？

A: プラン情報の「処方総線量 (PlanSetup.TotalDose)」を 100% の基準として計算します。処方線量が未定義の例外的なケースでは、安全フォールバックとして計画内最大線量 (dvh.MaxDose) が参照されます。

Q3. Dmean, Dmax, Dmin は DQP リストに登録する必要がありますか？

A: **登録不要です。** 対象の全輪郭について、個別の DQP 登録なしに <Structure>Volume[cc], <Structure>Max dose[Gy], <Structure>Mean dose[Gy], <Structure>Min dose[Gy] が自動的に必ず出力されます。DQP リストには、可変パラメータを伴う指標 (D95%, V20Gy, D0.1cc 等) のみを登録してください。

Q4. Python (Pandas / PyTorch) でデータを読み込む最適な方法は？

A:

- 表形式の統計解析には **CSV 出力** (pd.read_csv("output.csv")) をご利用ください。
- ビーム詳細や最適化パラメータなど階層構造を含む機械学習用途には、オプションの **JSON Lines (.jsonl)** 同時出力を有効化し、json.loads() で読み込むのが最適です (詳細は [docs/MANUAL.md](#) を参照)。

第7章

開発者ガイド・コーディング規約

MSBuild x64 ビルド、単体テスト規約、コレクション同期規約、および PR ガイドライン

本ドキュメントは、**EclipseDataMiner** の開発に参加する開発者・医学物理士のためのガイドライン、開発環境の構築手順、コーディング規約、テスト方針、およびリリース手順をまとめたものです。

1. 開発環境の要件

- **OS:** Windows 10 / 11 (64-bit)
- **IDE:** Visual Studio 2022 Community / Professional 以上
 - 必須ワークロード: **.NET デスクトップ開発**
 - .NET Framework 4.6.1 開発者パック (または Targeting Pack)
- **ターゲットプラットフォーム:** .NET Framework 4.6.1 / x64
- **言語バージョン:** C# 10.0 (<LangVersion>10.0</LangVersion>)
- **外部 ESAPI ライブラリ:**
 - VMS.TPS.Common.Model.API.dll (v15.6 または v16.1)
 - VMS.TPS.Common.Model.Types.dll (v15.6 または v16.1)
 - ※ プロジェクトファイルは以下のパスを自動探索します:
 1. C:\Program Files\Varian\RTM\16.1\esapi\API
 2. リポジトリ親階層 (..\..\)
 3. ソリューション親階層 (\$(SolutionDir)..)

2. リポジトリのセットアップとビルド

NuGet パッケージの復元

本リポジトリは標準の **PackageReference** 方式を採用しており、ルートの **nuget.config** に基づいて依存ライブラリ (**CommunityToolkit.Mvvm** , **System.Text.Json** , **Costura.Fody** , **MSTest** 等) を **packages/** フォルダへ自動取得・復元します。

```
# NuGet パッケージの復元
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" `
    EclipseDataMiner.sln /t:Restore /verbosity:minimal
```

ソリューションのビルド

ESAPI は 64-bit ネイティブライブラリであるため、ビルドプラットフォームは常に **x64** を指定してください (**AnyCPU** は実行時エラーとなります)。

```
# x64 Release ビルド
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\MSBuild\Current\Bin\MSBuild.exe" `
    EclipseDataMiner.sln /p:Configuration=Release /p:Platform=x64 /t:Build /verbosity:minimal
```

ビルドが完了すると、`EclipseDataMiner\bin\x64\Release\EclipseDataMiner.exe` に単一自己完結バイナリ (約 589 KB) が生成されます。

3. 自動検証パイプライン (`test.bat`)

リポジトリルートに配置されている `test.bat` を実行することで、**NuGet復元 → x64 Release ビルド → MSTest 全件実行 → `release/` ディレクトリへの成果物集約** をワンタッチで完全自動実行できます。

```
# 自動検証パイプラインの実行
.\test.bat
```

IMPORTANT

コードの変更やプルリクエストの作成前には、必ず `test.bat` を実行し、**100% (111/111 PASS)** することを確認してください。

4. アーキテクチャ設計規約

4.1 中間 DTO 疎結合アーキテクチャ

- **ESAPI 非依存のテスト容易性:**
 - ESAPI のオブジェクト (`PlanSetup` , `Structure` , `Beam` 等) から、独立した純粋な C# モデル (`ExtractionPlanRecord` , `BeamRecord` , `DvhMetricResult` 等) へ即座にマッピングします。
 - CSV / JSONL ストリーミング出力、サニタイズ処理、検索論理判定、エイリアスマッピングは、ESAPI データベースに接続しないオフライン環境で 100% 単体テスト可能でなければなりません。

4.2 STA ワークスレッド & メモリ安全原則

- **UI フリーズ防止:**
 - ESAPI へのアクセスは、UI スレッドをブロックしない専用バックグラウンド STA スレッド (`StaEsapiWorkerService`) で直列 (シーケンシャル) に実行します。
- **メモリリークの根絶:**
 - 1 患者の処理ごとに `try-finally` で確実に `app.ClosePatient()` を呼び出します。
 - 200 患者走査ごとに明示的な `GC.Collect()` と `GC.WaitForPendingFinalizers()` を実行します。

4.3 Costura.Fody 依存性埋め込みルール

- 外部 NuGet 依存 DLL (`CommunityToolkit.Mvvm` , `System.Text.Json` 等) は、配布の利便性のため `EclipseDataMiner.exe` 内に自動内包します。
- **ESAPI アセンブリの内包禁止:**

- `VMS.TPS.Common.Model.API` および `Types` は、実行環境の Eclipse バージョンに動的バインドさせるため、[FodyWeavers.xml](#) の `ExcludeAssemblies` に必ず含め、内包から除外してください。

5. コーディング規約

5.1 基本コーディング標準

- **C# 命名規約:**
 - クラス、メソッド、プロパティ: `PascalCase`
 - プライベートフィールド: `_camelCase`
 - メソッド引数、ローカル変数: `camelCase`
- **線量単位の正規化 (Gy統一原則):**
 - ESAPI から取得した線量値には必ず `ToGy()` 拡張メソッドを経由させ、内部・出力ともに `Gy` 単位に統一してください (`cGy` の混在を厳禁とします)。
- **CSV エスケープ・サニタイズ原則:**
 - 文字列出力時には `StringSanitizer.EscapeCsv()` を使用し、改行コードのスペース置換およびカンマ・引用符のエスケープを徹底してください。
 - 欠損値や不在項目には `StringSanitizer.NotApplicable` (`N/A`) を出力してください。
- **相対線量の計算基準:**
 - 相対線量指標 (V70% 等) の計算基準には、プラン情報の処方総線量 (`PlanSetup.TotalDose`) を参照してください。

5.2 単体テストの記述規則

- テストフレームワーク: `MSTest`
- テストクラス命名: `<対象クラス名>Tests.cs`
- テストメソッド命名: `<メソッド名>_<条件>_<期待される結果>` (例: `ToGy_WhenUnitIsCGy_ShouldConvertToGy`)
- テスト構造: **Arrange-Act-Assert (AAA) パターン** を厳守。

6. コミットメッセージ規約 (Conventional Commits)

コミットメッセージは [Conventional Commits](#) 規約に準拠して記述します。

書式

```
<type>(<scope>): <description>
```

```
[optional body]
```

```
[optional footer]
```

Type 一覧

- `feat` : 新機能の追加 (例: `feat(export): add jsonl streaming export`)
- `fix` : バグ修正 (例: `fix(dvh): correct relative dose reference to TotalDose`)
- `docs` : ドキュメントの追加・更新 (例: `docs: update COMMISSIONING.md and MANUAL.md`)
- `refactor` : バグ修正や機能追加を伴わないコード改善 (例: `refactor(mvvm): separate code-behind into MainViewModel`)
- `test` : 単体テストの追加・更新 (例: `test(dqp): add test for basic stats and dqp co-existence`)
- `chore` : ビルドツールや設定ファイルの変更 (例: `chore(build): update test.bat pipeline`)

7. プルリクエスト (PR) チェックリスト

変更をマージまたはプッシュする前に、以下の項目をセルフチェックしてください：

- [] `test.bat` を実行し、全自動テスト（111/111）が 100% PASS していること。
- [] x64 Release ビルドで警告（0 Warnings）およびエラー（0 Errors）がないこと。
- [] 機密情報（院内 IP アドレス、ローカル PC のユーザー名、個人プロファイルパス、患者個人情報等）が一切コードやドキュメントに含まれていないこと（`privacy-and-secret-scrubber` 原則の遵守）。
- [] `FodyWeavers.xml` で ESAPI DLL が除外されていること。
- [] 新機能・修正内容に対応する単体テストが追加されていること。
- [] [CHANGELOG.md](#) に変更内容が追記されていること。

第8章

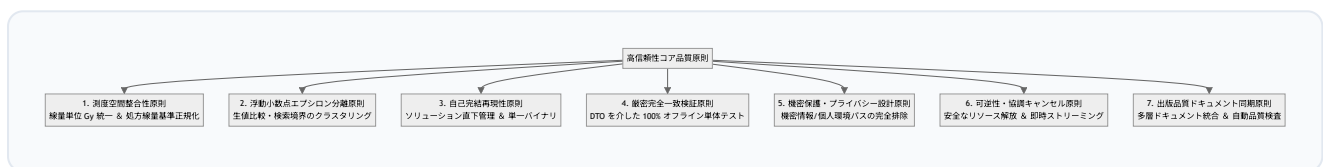
標準開発計画仕様書 (SDLP)

7大品質原則（測度空間整合性、エプシロン分離等）、4層 DoD ゲート、およびリリース規約

本ドキュメントは、Varian Eclipse ESAPI による大量治療計画データマイニング、外部連携、GUI/ストリーミング処理、および厳格な品質管理が求められるソフトウェア開発において、「**最高峰の開発効率**」と「**絶対的な計算正確性・堅牢性**」を両立するための標準開発計画・ワークフロー規約を体系化したものです。

1. コア設計思想と 7 大品質原則 (7 Core Principles)

本プロトコルは、重大な不整合、計算公理の破綻、リソースリーク、機密漏洩、および開発の停滞を未然に根絶するために導出された、以下の **7 つの原則** に基づきます。



1.1 測度空間整合性原則 (Measure Space Consistency Principle)

- 線量単位 Gy 統一: ESAPI の内部単位 (`cGy` / `Gy`) の混在を根絶するため、線量取得はすべて `DoseNormalizationHelper.ToGy()` 拡張メソッドを経由し、内部データモデルおよび出力 CSV / JSONL の線量はすべて `Gy` 単位に統一する。
- 処方総線量による正規化整合性: 相対線量指標 (例: V70% 等) の計算基準には、計画の処方総線量 (`PlanSetup.TotalDose`) を強制適用する。

1.2 浮動小数点エプシロン分離原則 (Floating-Point Clustering Principle)

- 実数比較の許容誤差: 線量値 (Gy) や体積 (cc)、MU 値の比較・フィルタリング判定において、生値の `=` 比較を禁止し、微小許容誤差 ($\epsilon = 10^{-4}$) を介させた許容幅判定を行う。

1.3 自己完結再現性原則 (Self-Contained Reproducibility Principle)

- ソリューション直下管理: 開発端末や CI 環境のグローバル NuGet キャッシュに依存せず、ソリューション直下の `packages/` ディレクトリに依存アセンブリを配置する (`nuget.config` でローカル固定)。
- 単一自己完結バイナリ: 成果物は外部 DLL 欠落エラーを根絶する単一自己完結バイナリ (`Costura.Fody` による依存アセンブリ内包) として出力する (※ESAPI DLL は除外)。

1.4 厳密完全一致検証原則 (Strict Identical Verification Principle)

- 中間 DTO による疎結合: ESAPI オブジェクトを純粋な C# モデル (`ExtractionPlanRecord` 等) へ即時マッピングし、CSV / JSONL ストリーミング出力、サニタイズ、検索論理判定は ESAPI 非接続環境で 100% 単体テスト (AAA パターン) で検証する。

1.5 機密保護・プライバシー設計原則 (Privacy & Secret Protection Principle)

- **匿名化パイプライン:** 院外研究・共同研究用途向けに、Patient ID の不可逆 SHA-256 ハッシュ化および個人情報（生年月日、承認者氏名）の `REDACTED` マスキングを実装。
- **機密情報のコミット排除:** 院内 IP アドレス、ローカルユーザー名（Windows ユーザー名）、個人プロファイルパス、共有フォルダ UNC パスをコードおよびドキュメントに一切残さない。

1.6 可逆性・協調キャンセル原則 (Reversibility & Cancellation Principle)

- **STA ワークスレッドの完全分離:** ESAPI の STA 制約を遵守し、UI スレッドを一切ブロックしない専用スレッドで直列実行する。
- **メモリ安全設計:** 1 患者ごとの決定論的 `app.ClosePatient()` 実行、および 200 患者ごとの明示的 `GC.Collect()` により、10,000 件規模の長時間走査でもメモリリークを発生させない。
- **協調キャンセル:** `CancellationToken` による安全な停止を保証し、キャンセル時もそこまで抽出されたデータが破損なくディスクに保存される。

1.7 出版品質ドキュメント同期原則 (Publication-Quality Documentation Principle)

- **完全同期管理:** コード、設定、ドキュメント（README, ARCHITECTURE, COMMISSIONING, TROUBLESHOOTING, CONTRIBUTING, CHANGELOG, MANUAL）の記述を常に完全同期させ、古い仕様の残存を排除する。

2. 4層 DoD (Definition of Done) 品質ゲート

新機能の実装や改修が完了したとみなすための「完了の定義（DoD）」を 4 つのゲートで定義します。

```
[Layer 1: ビルド整合性ゲート]
・MSBuild (Release|x64) にて 0 警告・0 エラー
・Costura.Fody による単一 EXE 生成確認 (ESAPI 除外確認)
↓
[Layer 2: 自動単体テストゲート]
・MSTest 全件実行にて 100% (111/111) PASS
・線量正規化、サニタイズ、ストーリーミング、検索論理、マッピング
↓
[Layer 3: 臨床受入・コミショニングゲート]
・COMMISSIONING.md に基づく代表症例での抽出精度検証
・Eclipse 画面上の DVH 統計値との厳密一致確認
↓
[Layer 4: 出版品質ドキュメント同期ゲート]
・全ドキュメント (README, MANUAL, 設計書, CHANGELOG) の最新同期
・test.bat による全自動パイプラインの正常完了
```

3. リリース・配布規約

1. 成果物の一元集約:

- `test.bat` を実行し、`release/` ディレクトリに以下のファイルが集約されていることを確認します：
 - `EclipseDataMiner_v3.0.0.exe` (単一実行バイナリ)
 - `EclipseDataMiner_v3.0.0_Manual.pdf` (公式技術マニュアル PDF)

- `Templates/` (DQP および輪郭マッピングのサンプルファイル一式)

2. コミッショニング承認の取得:

- `COMMISSIONING.md` の記録票に医学物理責任者の承認印を受領した上で、臨床ネットワーク端末への配備を実施します。

付録

更新履歴 (Changelog)

v3.0.0 / v2.4.0 / v2.3.0 リリースノート、主要マイルストーン、および更新履歴

All notable changes to this project will be documented in this file. The format is based on [Keep a Changelog](#), and this project adheres to [Semantic Versioning](#).

[3.0.0] - 2026-09-26

Added

- 検索結果テーブルに「Dose」列（線量有無）を追加: Plan Search 結果の DataGrid に線量計算の有無を ✓ / — で表示する「Dose」列を新設。PlanSetup は `TotalDose > 0` で判定、PlanSum は `sum.Dose ≠ null` で判定。
- リリースバイナリへのバージョン番号付与: `release/` フォルダに配備される実行ファイルを `EclipseDataMiner_v3.0.0.exe` にリネーム。バージョンの識別を容易に。
- PDF マニュアルの `release/` 自動同期: `test.bat` の Release Artifacts 同期ステップに PDF マニュアル (`EclipseDataMiner_v3.0.0_Manual.pdf` / `EclipseDataMiner_Manual.pdf`) の自動コピーを追加。

Changed

- バージョン 3.0.0 へのメジャーアップデート: AssemblyVersion、ProductVersion (`AssemblyInformationalVersion("3.0.0")`)、UI タイトル、全ドキュメントのバージョン表記を v3.0.0 に統一。

[2.4.0] - 2026-09-25

Added

- Advanced Filters for Beam Parameters & Date Range (Proposal 3):
 - 検索条件カード下部に折りたたみ式パネル「**Advanced Filters (Machine, Energy, Technique, Date Range)**」を新設。
 - 照射パラメータ (Machine ID, Energy, Technique) :
 - 通常照射ビーム（セットアップビームを除外）を対象とした柔軟なテキスト検索。カンマ区切りによる複数 OR 検索、および `!` や `-` による NOT 除外指定（例: `TrueBeam, Clinac, !QA_Linac, 6X, 10X, !6FFF, ARC, !STATIC`）に対応。
 - 日付範囲フィルタ (Date Target & Date Range) :
 - 判定基準とする日付を3種から選択可能 (`TreatmentApprovalDate` [治療承認日・デフォルト]、`PlanningApprovalDate` [計画承認日]、`CreationDate` [作成日])。
 - カレンダーピッカー (`DatePicker`) による開始日 (From) ～終了日 (To) の範囲指定（片側指定対応）、および「X Clear」ボタンによる一括リセットを実装。
- 検索プリセット完全連動:

- 上記すべての高度フィルタ設定値を「 Preset」の保存・復元に完全統合。

- **Automated Startup Smoke Testing Pipeline & XAML Resource Integrity Guard:**

- `test.bat` に第5ステップ「[5/5] Smoke Testing Release Binary Startup」を新設。ビルドおよび単体テスト完了後に、配備された実 EXE（`release\EclipseDataMiner.exe`）をサブプロセス起動し、起動クラッシュを起こさず正常稼働し続けることを自動検証。
- `XamlResourceIntegrity_ShouldHaveNoMissingStaticResources` 単体テストを追加。XAML 内で使用される全 `StaticResource` がリソース定義に存在するかを自動走査し、実行時パース例外を未然に防止。

- **Folder-Based Search Preset System (App-Relative Presets/ Directory):**

- 検索カード最上段に  Preset: ツールバーを配備。疾患別・プロトコル別の検索条件セットをワンクリックで瞬時に保存・適用・削除可能。
- **アプリ相対 Presets/ フォルダ管理:** プリセットの保存先を `%APPDATA%` から **アプリ本体と同じ階層の Presets/ フォルダ**（`Path.Combine(BaseDirectory, "Presets")`）へ変更。各プリセットを個別の JSON ファイル（例: `Presets/{PresetName}.json`）として管理し、エクスプローラーからの直接追加・バックアップ・共有が容易。
- **組み込み制限の完全撤廃と自由な削除:** コード組み込みプリセット（`IsBuiltIn`）の強制ロードや削除・上書き保護を完全撤廃。ユーザーが UI 上からすべてのプリセットを自由に削除・上書き可能に改善。
- **臨床プロトコルサンプル同梱:** `Templates/Presets/` に頻出臨床プロトコル（前立腺78Gy、肺SBRT、頭頸部70Gy、全承認計画）のサンプル JSON を同梱。必要に応じて `Presets/` へコピーして利用可能。

- **Numerical Range & Inequality Filtering (Dose/Fr, Fractions, Total Dose):**

- 線量および分割数入力欄において、単一値（`78` , `2.0`）に加え、**範囲指定**（`70-80` , `70~80` 等の両端含む判定）および**不等号**（`≥10` , `>10` , `≤30` , `<30` 等）による柔軟な条件判定エンジン（`NumericFilterCriteria`）を新設。

- **NOT / Exclude Filters for Text Fields (`!QA` , `!Test`):**

- Patient ID, Course ID, Plan ID, Target Volume において、カンマ区切りトークンの先頭に `!` または `-` を付与することで除外指定が可能（`VMAT` , `IMRT` , `!QA` , `!Test` 等の包含+除外の混在、および `!QA` 単独での QA除外全件抽出に完全対応）。

- **Modern Slate & Ocean Cyan Design System:** 医療・研究現場に最適化された高視認性テーマ（カードスタイル、ボタンスไตล์、DataGrid 余白・ヘッダー、角丸プログレスバー）を集中定義。

- **Streamlined Single-Row Action Bar:** 余剰ヘッダーを整理し、抽出実行・中止・出力パス指定を 1 行に集約した実用的アクションバーへ簡素化。

- **Pre-Scan Cancel Support:** 事前スキャン中にも即座に処理を中断できるよう、Tab 1 ツールバーにも「 Cancel」ボタンを配備。

- **2-Pane Structure Pre-Scan & Mapping:** 左右スプリッター（`GridSplitter`）によるルール定義とプレビューの完全分離。特異度優先探索（`Exact` > `Contains` > `Regex`）、順序入替（/）、Target Alias 重複時の集約件数自動注記（`[統合: N件]`）。

- **DQP Information Card & Button Operations:** 基本統計量自動出力通知カードおよび `[+ Add DQP]` / `[- Delete Selected]` 操作ボタン。

- **Dark Terminal Console & True Black Theme:** TextBox の `IsReadOnly` トリガーによる白背景化を根本修正し、完全な黒背景（`#090D16`）とハイコントラスト等幅フォント（`#F1F5F9` , `Consolas`）によるプロフェッショナル・コンソールに刷新。

- **Preview Quick Filter Bar:** プレビュー画面にリアルタイムテキスト検索、ステータス別絞り込み (All , Unmapped Only , Mapped Only , Excluded Only)、絞り込み件数バッジ (Showing: X/Y)、クリアボタンを追加。
- **Preview Row Double-Click Addition:** プレビュー行のダブルクリックによる即時ルール登録および重複防止選択機能を追加。
- **Clinical Regex Snippets & Real-Time Syntax Validation:**
 - ルール定義ツールバーに「 ? Regex Hints ▾ 」チートシートポップアップを配備。前方一致 (^PTV.*)、左右識別 (.*[_-](Rt|Lt)\$)、OR結合 ((Bladder|Rectum))、線量表記 (.*_d+Gy\$) 等の臨床頻出パターン8種をワンクリックで挿入可能 (Match Mode も自動で Regex へ連動、クリップボードコピー対応)。
 - Pattern 列に入力された正規表現の構文をリアルタイムに自動検証し、閉じ括弧忘れ等の構文エラー時は赤枠ハイライトおよびツールチップで具体的なエラー理由を表示。
- **Multi-Mode Search Filter Criteria (Contains / Exact / Regex):**
 - 検索条件カード内の各テキスト項目 (Patient ID, Course ID, Plan ID, Target Volume) に入致モード選択 ComboBox (Contains 部分一致、 Exact 完全一致、 Regex 正規表現) を新設。
 - Plan ID を Exact (完全一致) に設定することで、「a」で「Plan」等の余剰計画が拾われる現象を解消し、ピンポイントな計画抽出や正規表現 (^Plan_\d+\$ 等) による高度な抽出が可能。
- **Expanded Test Suite (78 Tests, 100% Pass):**
 - SearchFilterTests : カンマ区切りパーサーのサニタイズ検証、PlanSum 包含・除外詳細検証、Logic AND/OR (Patient ID / Course ID 含む全条件) の厳格判定検証、ESAPI 最適化スキップ判定 (ShouldSkipPatient / ShouldSkipCourse) の検証、TextMatchMode (Contains / Exact / Regex) の単体検証および Exact/Regex での計画抽出検証、ParseTextFilter 分離検証、NumericFilterCriteria (レンジ・不等号) 検証、NOT 除外フィルタ検証、肺SBRT複合判定検証、SearchPresetService デフォルトプロトコルおよび保存読込検証、MainViewModel プリセット連動および組み込み保護検証。
 - PlanComplexityTests : Varian HD120 / Millennium 120 のリーフ幾何境界計算およびリーフトラベル移動距離計算。
 - MainViewModelTests : コマンド排他制御、キャンセル要求中 (IsCancelling) の多重押下防止、ダブルクリックルール登録、プレビューのテキスト・ステータス絞り込み、ルール/DQPの連続削除および次行自動選択。
 - StructureMappingTests : 不正正規表現 (構文エラー) 入力時のフォールトトレランス検証、日本語・特殊記号輪郭名検証、特異度厳格優先検証、正規表現構文バリデーション検証 (正常・異常・モード切替クリア)、スニペット挿入自動Regex連動検証。
 - StreamingExportTests : 線量 0 Gy / 特殊文字 / 欠損値を含むフォールトトレランス CSV 出力および階層 JSONL 出力検証。

Fixed

- **UI Exception on Startup (FrameworkElement.Style / ToggleButton TargetType Mismatch):**
 - MainWindow.xaml の正規表現チートシート開閉ボタン (<ToggleButton x:Name="BtnRegexHints">) に対して、 TargetType="Button" で定義された ModernButton スタイルを適用していたため、XAML 初期化時に System.InvalidOperationException: 'Button' TargetType does not match type of element 'ToggleButton' が発生し、Set property 'System.Windows.FrameworkElement.Style' threw an exception となる不具合を根本解消。

- `App.xaml` に専用の `ModernToggleButton` スタイルを新設して適用。
- 再発防止策として、STA スレッド上で App および MainWindow を実際に初期化する単体テスト `MainWindow.XamlLoadingAndStyleResolution_ShouldNotThrowException` を新設し、さらに `test.bat` のスモークテストでもリリース EXE の UI 完全ロードを自動検証するガードを配備。
- **Fatal Startup Crash (XamlParseException / Missing StaticResource):**
 - `MainWindow.xaml` 内で参照されていた `BrushText` が `App.xaml` に定義されていなかったため、アプリ起動時に `System.Windows.Markup.XamlParseException` が発生して即座にサイレントクラッシュ (ExitCode: 0xe0434352) していた不具合を根本解消。
 - `App.xaml` に `BrushText` を定義するとともに、`App.xaml.cs` にグローバル未処理例外ハンドラ (`DispatcherUnhandledException` および `AppDomain.UnhandledException`) を実装。
- **Search Filter Logic (AND/OR) Comprehensive Redesign:**
 - `Logic: OR` 選択時に、Patient ID または Course ID が指定されていると他条件 (Plan ID や線量等) に合致する他患者・コースのプランが強制スキップされていた根本的な設計不備を修正。
 - `SearchFilterService.IsPlanMatch` に `patientId` と `courseId` を正式に組み込み、全検索項目 (Patient, Course, Plan, Target, Dose/Fr, Fractions, Total Dose) の一元的な AND/OR 評価を実現。
 - ESAPI の重い `app.OpenPatient` を最小限に抑える `ShouldSkipPatient` / `ShouldSkipCourse` 最適化ロジックを実装。AND 時は不一致患者を即時スキップし高速性を維持しつつ、OR 時は他条件が存在する場合に漏れなく探索。
 - XAML RadioButton の `GroupName="GlobalLogicGroup"` を削除し、ViewModel 側の双方向 setter による完全な相互排他同期を確立。
- **Cancel Button Malfunction & Cooperative Cancellation:**
 - `StaEsapiWorkerService` の事前スキャン処理において `OperationCanceledException` が一般例外ブロックで握りつぶされていた構造的バグを修正。
 - コース走査、計画走査、輪郭走査、最適化目標走査、および最も重い DVH / DQP 計算ループの各反復すべてに `CancellationToken.ThrowIfCancellationRequested()` を全面適用。重い計算の途中でも即座に安全停止するように改善。
 - `MainViewModel` に `IsCancelling` プロパティおよび `CommandManager.InvalidateRequerySuggested()` を導入し、キャンセル押下時の UI 反映と二重押しを確実に防止。
- **Top Bar Header Redundancy:** 画面上段のスクリプト名、スクリプトバージョン、対応ESAPIバージョン、重複していたステータスバッジを削除し、余白を削減したスマートなレイアウトに改善。
- **Millennium 120 MLC Geometric Boundary Bug:** `PlanComplexityAnalysis.makeLeafBoundArray` において、第50リーフ (インデックス 49) の幅判定条件が `i < 49` (5.0 mm ではなく 10.0 mm が適用) となっていたバグを `i < 50` に修正。最上端座標が 205 mm から設計仕様通りの 200 mm (全長 400 mm、幾何学的対称性) に復元。
- **Command Execution Race Condition:** 実行中 (`IsRunning == true`) に Run / PreScan コマンドが無効化 (`CanExecute = false`) され、多重実行を完全に防止。
- **Log Console Background Glitch:** 読み取り専用 TextBox のデフォルトスタイルが白背景で上書きしていた不具合を解消。

[2.3.0] - 2026-09-25

Added

- **Streaming Export Pipeline:** 10,000件規模の大量計画走査に対応したストリーミングCSV出力エンジンを実装。
- **Machine Learning JSONL Export:** 機械学習・統計解析向けに 1 プラン = 1 行の JSON Lines (`.jsonl`) 同時出力をサポート。
- **Structure Pre-Scan & Alias Mapping:** 検索前に Structure ID を高速スキャンし、表記揺れ (Exact / Contains / Regex) を単一カラムに集約するエイリアスマッピング機能を追加。
- **JSON Rule Persistence:** 輪郭マッピングルールの JSON ファイル保存・読み込み機能を追加。
- **Hierarchical AND/OR Logic:** フィールド内カンマ区切り OR 検索に加え、条件間を「すべて満たす(AND)」/「いずれかを満たす(OR)」で切り替えるグローバル論理機能を追加。
- **PlanSum (Sum Plan) Support:** オプションで PlanSum (合算計画) の抽出に対応 (不在項目は自動的に `N/A` 補完)。
- **Privacy & Anonymization Mode:** 院外研究用に患者 ID を SHA-256 でハッシュ化し、生年月日や承認者名を `REDACTED` にマスクする機能を追加。
- **Dose Normalization:** `ToGy()` 拡張メソッドにより cGy/Gy の単位混在を解消し、Gy 単位に自動正規化。
- **Isolated STA Background Worker:** ESAPI の STA 制約を遵守し、UI スレッドをブロックしない専用ワーカー スレッド (`StaEsapiWorkerService`) を導入。
- **Automated Memory Safety:** 1 患者ごとの決定論的 `ClosePatient` および 200 件ごとの定期 `GC.Collect()` によるメモリリーク対策を実装。
- **Single-File Executable:** `Costura.Fody` による依存アセンブリ埋め込みを行い、配布・配備を単一 EXE に一本化。
- **Basic DVH Statistics Auto-Export:** 全対象輪郭に対する `Volume[cc]` , `Max dose[Gy]` , `Mean dose[Gy]` , `Min dose[Gy]` の自動常時出力を実装。
- **Prescription Dose Relative Reference:** 相対線量指標 (例: V70% 等) の計算基準をプラン処方総線量 (`TotalDose`) に統一。
- **Clinical DQP Header Notation:** 旧仕様に完全準拠した臨床的ヘッダー出力 (例: `Prostate-D95%[Gy]` , `Rectum-V70%[%]`) を実装。
- **Unit Testing Suite:** `MSTest` による多層単体テスト (`DoseNormalizationTests` , `StringSanitizerTests` , `StreamingExportTests` , `SearchFilterTests` , `StructureMappingTests` 計 23 件) を追加。

Changed

- **WPF MVVM Architecture:** `MainWindow.xaml.cs` の約 1,240 行のコードビハインドを廃止し、`CommunityToolkit.Mvvm` を採用した MVVM パターンに全面リファクタリング。
- **Framework Upgrade:** .NET Framework 4.5 から施設内 Eclipse v16.1 端末に準拠した **.NET Framework 4.6.1 + PackageReference** に刷新。
- **UI Modernization:** 検索パネル、事前マッピング、DQP、オプション、コンソールログ、進捗バーを整理したモダンなタブ型レイアウトに刷新。

[1.0.2] - 2020-06-15**Changed**

- DVH 統計から単位を除外して数値形式に統一。
 - README ドキュメントを更新。
-

[1.0.0] - 2019-10-01**Added**

- 初回リリース：Varian Eclipse ESAPI スタンドアロン型データマイニングスクリプト。
- 基本フィルタ（Patient ID, Course ID, Plan ID, Approval Status, Total Dose 等）。
- DQP（Dose Quality Parameters: D, V, DC, CV）の計算および CSV テンプレート読込機能。
- プラン複雑度指標（MCS, Edge Metric, Leaf Travel Length, Arc Length）の計算。